UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Dominika Jurczyńska

Realizacja międzynarodowej polityki klimatycznej na przykładzie państw Unii Europejskiej

Implementation of international climate policy – the case of European Union countries

Praca magisterska

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński

Pracę przyjęto dnia: ……..

Podpis promotora

Kierunek: Ekonomia

Poznań 2023

Spis treści

Wstęp **4**

Rozdział I Geneza i rozwój międzynarodowej polityki klimatycznej **7**

1.1. Wyzwania związane ze zmianami klimatu 7

1.1.1. Emisje gazów cieplarnianych 8

1.1.2. Rosnące zapotrzebowanie na energię 10

1.2. Założenia polityki klimatycznej 12

1.3. Rozwój międzynarodowej polityki klimatycznej 13

1.3.1. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu 14

1.3.2. Protokół z Kioto 15

1.3.3. Porozumienie Paryskie 17

1.4. Uwarunkowania realizacji polityki klimatycznej 18

1.5. Polityka klimatyczna a polityka gospodarcza 22

1.6. Podsumowanie 25

Rozdział II Rola polityki klimatycznej w Unii Europejskiej **27**

2.1. Początki i płaszczyzny rozwoju polityki klimatycznej UE 27

2.2. Ramy prawne dla realizacji polityki klimatycznej UE 28

2.3. Założenia polityki klimatycznej UE 30

2.4. Rozwój polityki klimatycznej UE 33

2.4.1. Założenia i działanie systemu EU ETS 35

2.4.2. Pakiet energetyczno-klimatyczny UE 38

2.4.3. Wizja polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku 39

2.4.4. Europejski Zielony Ład 39

2.5. Podsumowanie 41

Rozdział III Realizacja polityki klimatycznej w Unii Europejskiej **43**

3.1. Uwarunkowania polityki klimatycznej UE 43

3.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne 44

3.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne 45

3.2. Implikacje polityki klimatycznej UE dla państw członkowskich 47

3.2.1. Wyzwania związane z realizacją unijnej strategii klimatycznej 47

3.2.2. Zalety zielonej transformacji dla europejskich gospodarek 51

3.3. Ocena realizacji polityki klimatycznej UE w świetle zobowiązań międzynarodowych 52

3.3.1. Realizacja założeń Protokołu z Kioto 53
3.3.2. Realizacja założeń Porozumienia Paryskiego 55
3.4. Podsumowanie 59
Rozdział IV Perspektywy międzynarodowej polityki klimatycznej 60
4.1. Prognozy klimatyczne 60
4.2. Ograniczenia globalnej polityki klimatycznej 61
4.3. Koszty zmian klimatu 62
4.4. Polityka klimatyczna z perspektywy największych emitentów 63
4.4.1. Chiny 64
4.4.2. Stany Zjednoczone 66
4.4.3. Indie 67
4.4.4. Rosja 68
4.5. Wpływ wojny w Ukrainie na przyszłość światowej energetyki 69
4.6. Podstawowe założenia transformacji sektora energetycznego 71
4.6.1. Zmiany związane z transformacją sektora energetycznego 72
4.6.2. Korzyści transformacji sektora energetycznego 74
4.7. Podsumowanie 76
Zakończenie 77
Bibliografia 80
Źródła statystyczne 81
Monografie 81
Artykuły 83
Netografia 85
Inne materiały 89
Spis tabel 90
Spis wykresów 91

Wstęp

Gospodarka światowa ulega ciągłym zmianom. Z jednej strony jej stały rozwój ułatwia życie społeczeństwu, umożliwiając wprowadzanie wielu niedostępnych wcześniej udogodnień. Z drugiej doprowadził natomiast do coraz bardziej pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Wzrost liczby ludności i związane z nim rosnące zapotrzebowanie na energię powodują, że gospodarki światowe stają przed coraz większymi zagrożeniami, szczególnie w sferze energetycznej i środowiskowej. Wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zachwianie równowagi ekologicznej i krytyczny wzrost globalnego ocieplenia stają się jednymi z największych niebezpieczeństw współczesnej cywilizacji.

Społeczeństwo zaczyna reagować na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Prośrodowiskowe rozwiązania coraz częściej wykorzystywane są zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W państwach wysokorozwiniętych prowadzenie polityki z myślą o przyszłości planety zaczyna być pożądane przez wyborców. Odpowiedzią rządzących na pogłębiający się kryzys ekologiczny jest polityka klimatyczna, której skuteczna realizacja ma chronić środowisko i pomagać w minimalizowaniu jego degradacji.

Istotność potrzeby prowadzenia efektywnej polityki klimatycznej była główną przesłanką wyboru problematyki badanej w niniejszej pracy. W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego jest ona bowiem jedynym sposobem na spowolnienie globalnego ocieplenia i uniknięcie katastrofalnych skutków, jakie za sobą niesie. Dodatkową przesłanką wyboru tematyki pracy i przyjęcia określonego toku rozważań jest podejście rządów na świecie do prowadzenia polityki klimatycznej. Pomimo poważnego zagrożenia, jakie zmiany klimatyczne stanowią dla przyszłości całej planety, większość rządzących, zwłaszcza w państwach o autorytarnych systemach politycznych, niechętnie podchodzi do realizacji ambitnych celów klimatycznych.

Za cel niniejszej pracy magisterskiej przyjęto ukazanie realizacji polityki klimatycznej na świecie oraz jej skuteczności. Zakres czasowy dokonanych rozważań jest bardzo szeroki. Obejmuje lata 1990-2020. Był to okres, w którym problematyka zmian klimatycznych stawała się coraz ważniejszym tematem dyskusji w środowisku międzynarodowym, co doprowadziło do intensyfikacji działań na rzecz ich zapobiegania. Jako badaną grupę postanowiono przyjąć państwa Unii Europejskiej. Przesłanką tego wyboru jest ich ambitne podejście do polityki klimatycznej na tle krajów z innych regionów świata.

Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy jest analiza porównawcza, o wyborze której przesądził temat i cel pracy. Polega ona na wykrywaniu podobieństw oraz różnic między badanymi zjawiskami i procesami. W pracy ukazano realizację polityki klimatycznej przez państwa Unii Europejskiej na tle krajów z pozostałych regionów świata. Przedstawiona analiza objęła takie zagadnienia, jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczna.

Do najważniejszych materiałów źródłowych wykorzystanych przy pisaniu niniejszej pracy należały umowy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym zakresie pomocne były przede wszystkim Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Protokół z Kioto oraz Porozumienie Paryskie. Dodatkowo skorzystano również z dorobku Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową oraz Konwencji genewskiej w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.

W przypadku rozważań charakteryzujących zmiany klimatu kluczowe okazały się raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu oraz NASA. Omawiając wpływ zmian klimatu na światowe gospodarki skorzystano z dorobku naukowego T. Młynarskiego, J. Gąski, Z. Kundzewicza oraz K. Dośpiał-Borysiak. Podstawę rozważań dotyczących rozwoju międzynarodowej polityki klimatycznej i uwarunkowań jej realizacji stanowiły prace J. Ciechanowicz-McLean, L. Wojtal, A. Dziubińskiej, G. Wojtkowskiej-Łodej oraz materiały Rady i Komisji Europejskiej, Instytutu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska.

Dla omówienia realizacji polityki klimatycznej w Unii Europejskiej kluczowe okazały się publikacje C. Kurrera, M. Rolińskiego, K. Szpaka, A. Hinc, S. Klimy, K. Bolesty i M. Koroleca, a także rozporządzenia Rady, Parlamentu i Komisji Europejskiej. Dane statystyczne wykorzystane w magisterium pochodziły z baz naukowych Eurostatu i OECD. Podstawę rozważań na temat przyszłości międzynarodowej polityki klimatycznej stanowią natomiast opracowania Climate Action Tracker oraz raporty Wspólnego Centrum Badawczego, Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Dodatkowo zawiera również wykaz wykorzystanej literatury oraz spis tabel i wykresów. Jej struktura pozwala na rozpoczęcie rozważań od elementów teoretycznych, przechodząc następnie do analizy

materiałów statystycznych i sformułowanych na ich podstawie wniosków końcowych oraz rekomendacji na przyszłość.

W rozdziale pierwszym odpowiedziano na pytanie czym jest polityka klimatyczna i w jaki sposób kształtuje ona światową gospodarkę. Przedstawiono wyzwania związane ze zmianami klimatu, zarówno w zakresie emisji gazów cieplarnianych, jak i rosnącego zapotrzebowania na energię. Omówiono rozwój międzynarodowej polityki klimatycznej oraz uwarunkowania jej realizacji, a także wskazano zależności pomiędzy polityką klimatyczną a gospodarczą.

Drugi i trzeci rozdział poświęcone zostały polityce klimatycznej Unii Europejskiej. W rozdziale drugim omówiono jej znaczenie dla wspólnoty europejskiej. Przedstawiono etapy jej rozwoju w UE, a także jej ramy prawne oraz założenia. Zaprezentowano również najważniejsze inicjatywy podjęte przez Wspólnotę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym dążenia do utworzenia gospodarki niskoemisyjnej. W rozdziale trzecim omówiono natomiast realizację polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Przedstawiono zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania unijne, istotne z perspektywy realizacji strategii klimatycznej UE. Dokonano ponadto analizy implikacji polityki klimatycznej UE dla państw członkowskich, a także oceniono jej realizację w świetle zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty.

Ostatni rozdział dotyczy przyszłości międzynarodowej polityki klimatycznej w kontekście możliwości jej globalnej realizacji. Przedstawiono prognozy klimatyczne na najbliższe kilka dekad oraz ograniczenia państw na świecie w zakresie wdrażania strategii klimatycznych. Porównano koszty przeciwdziałania zmianom klimatu z wartością potencjalnych szkód nimi spowodowanymi. Omówiono także działania podejmowane na rzecz klimatu przez największych emitentów na świecie oraz korzyści płynące z transformacji energetycznej i rozwoju sektora energii odnawialnej, również w kontekście kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie.

Rozdział I Geneza i rozwój międzynarodowej polityki klimatycznej

Działalność człowieka z upływem czasu coraz bardziej pogarszała stan środowiska naturalnego. Rozwój cywilizacyjny, będący nieodłącznym elementem działań państw rozwiniętych, doprowadził do wyczerpywania się zasobów naturalnych, zachwiania równowagi ekologicznej oraz krytycznego wzrostu średniej temperatury na Ziemi, którego skutki są jednym z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Kryzys klimatyczny i obserwowane coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe przynoszą ogromne szkody dla globalnych gospodarek. Oddziałują na produktywność sektorów, wywołują straty kapitału i wpływają na zdrowie społeczne. Państwa próbują reagować na zachodzące zmiany klimatyczne za pomocą polityki klimatycznej. Powstała ona z myślą o środowisku i minimalizowaniu jego degradacji. Jej skuteczna realizacja wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami, z którymi muszą mierzyć się rządzący. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie czym jest polityka klimatyczna i w jaki sposób kształtuje ona światową gospodarkę?

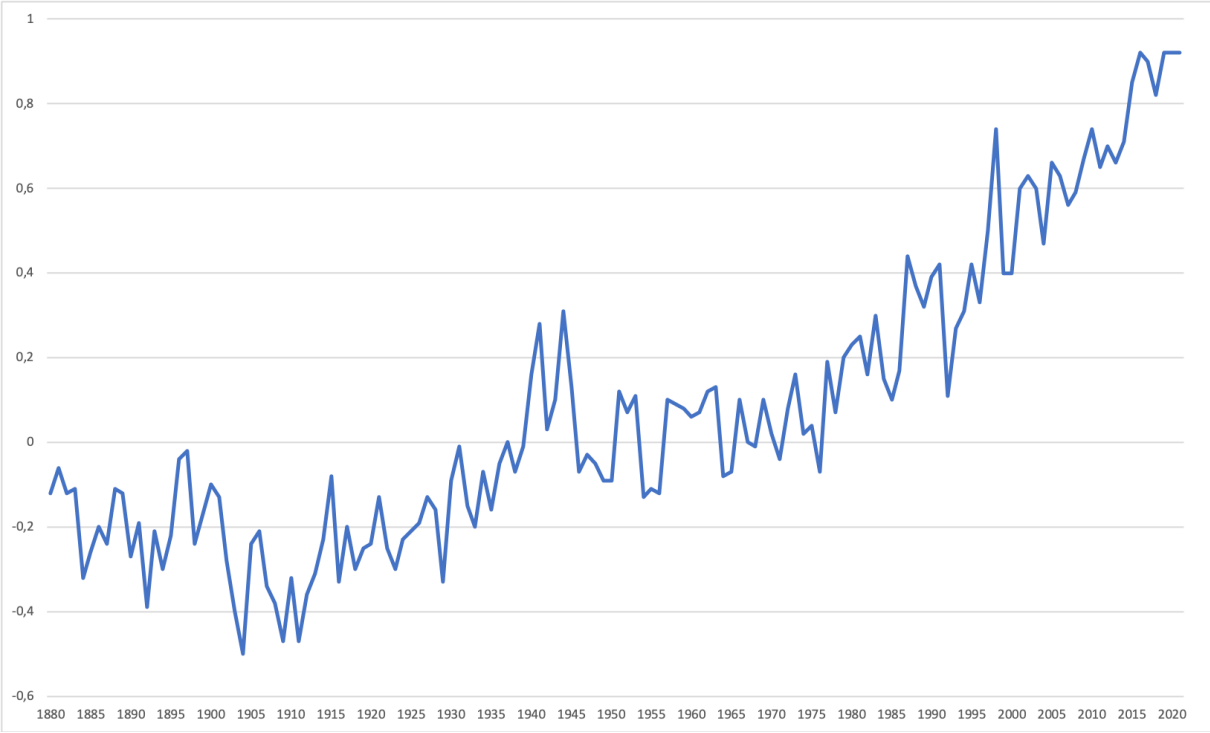
1.1. Wyzwania związane ze zmianami klimatu

Rozwój cywilizacyjny pozwala na nieustanne poszerzanie granic możliwości człowieka. Sprawia, że praca staje się coraz bardziej wydajna i efektywna, a codzienne funkcjonowanie łatwiejsze i wygodniejsze. Od kilku dekad stale też wzrasta świadomość, że postęp naukowy i technologiczny nie wnosi do życia człowieka samych korzyści. Z czasem doprowadził on do sytuacji, w której jego kontynuacja zaczęła przynosić negatywne skutki dla klimatu i środowiska naturalnego, a tym samym dla życia i zdrowia społeczeństwa na całym świecie.

Na szkodliwe konsekwencje wpływu działalności człowieka na ekosystemy coraz częściej wskazują międzynarodowe kręgi naukowo-badawcze i polityczne. Liczne publikacje naukowe potwierdzają, że obserwowana obecnie dynamika zjawisk atmosferycznych jest spowodowana globalnymi zmianami klimatu ziemskiego, które są skutkiem nadmiernej eksploatacji dokonywanej przez człowieka (Ministerstwo Środowiska, 2003, s. 4). Za szeroko omawiane zmiany klimatu rozumie się przede wszystkim jego ocieplanie, czyli dynamiczny wzrost średniej temperatury na Ziemi. Doprowadza to do intensyfikacji występowania nadzwyczajnych zdarzeń klimatyczno-geologicznych, do których zaliczyć można huragany, powodzie czy długotrwałe susze (Paprocki, 2020, s. 13). Sytuacja ta powoduje coraz większe

zaniepokojenie wśród społeczności międzynarodowej, gdyż jej szkodliwych skutków może doświadczyć w przyszłości każdy człowiek – niezależnie od miejsca zamieszkania czy poziomu zamożności. Trend wzrostu średniej temperatury globalnej w latach 1880-2021 przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres 1. Odchylenia średniej temperatury globalnej w latach 1880-2021 w porównaniu do średniej wieloletniej z lat 1951-1980 (w stopniach Celsjusza).



Źródło: NASA/GISS, 2022, *Global Land-Ocean Temperature Index*.

1.1.1. Emisje gazów cieplarnianych

Jako główną przyczynę ocieplania się klimatu środowiska naukowe wskazują emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla (CO_2). Ich narastające rozprzestrzenianie jest wynikiem przede wszystkim spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny (European Youth Portal, 2020). Na rosnące emisje gazów cieplarnianych ma wpływ również inna działalność człowieka, m.in. rolnictwo i hodowla (wydzielanie do atmosfery podtlenku azotu i metanu) oraz wylesianie, które ogranicza możliwość sekwestracji CO_2 przez roślinność (Kundzewicz, 2012, s. 19).

Na wysoki udział działalności człowieka w ocieplaniu się klimatu wskazuje m.in. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. W raporcie *Zmiana Klimatu 2021: Fizyczne*

Podstawy Naukowe, który analizuje podstawy przeszłych, obecnych i przyszłych zmian klimatycznych autorzy podkreślają, że „zaobserwowany wzrost stężenia dobrze wymieszanych gazów cieplarnianych od około 1750 roku jest bezdyskusyjnie spowodowany działaniami człowieka" (IPCC, 2021, s. 5). Jak wskazano w raporcie, w 2019 r. koncentracja CO_2 w atmosferze była wyższa niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 2 mln lat (IPCC, 2021, s. 9). Szkodliwy wpływ ludzi na środowisko potwierdza również m.in. NASA Earth Observatory (2022), zdaniem których za ocieplanie planety odpowiedzialna jest przede wszystkim działalność człowieka, w szczególności powodowane nią emisje gazów cieplarnianych.

Ocieplanie się klimatu już teraz powoduje poważne konsekwencje we wszystkich regionach świata. Z każdym rokiem wzrasta liczba ekstremów pogodowych i klimatycznych w skali globalnej, takich jak fale upałów, ulewy, huragany czy długotrwałe susze (IPCC, 2021, s. 10). Zgodnie z raportem *Ecological Threat Register*, częstotliwość klęsk żywiołowych w skali całego świata wzrosła dziesięciokrotnie od 1960 r., z 39 incydentów w 1960 r. do 396 w 2019 r. (Institute for Economics & Peace, 2020, s. 48).

Negatywne skutki anomalii pogodowych powodowanych przez zmiany klimatyczne dotykają coraz więcej ludzi na świecie. Obecnie coraz częstsze i silniejsze fale upałów w Europie pogarszają stan zdrowia zamieszkującej tam ludności, a w połączeniu z zanieczyszczeniami powietrza zwiększają jej śmiertelność, szczególnie wśród osób starszych i chorych oraz małych dzieci (Kundzewicz, 2012, s. 18-19).

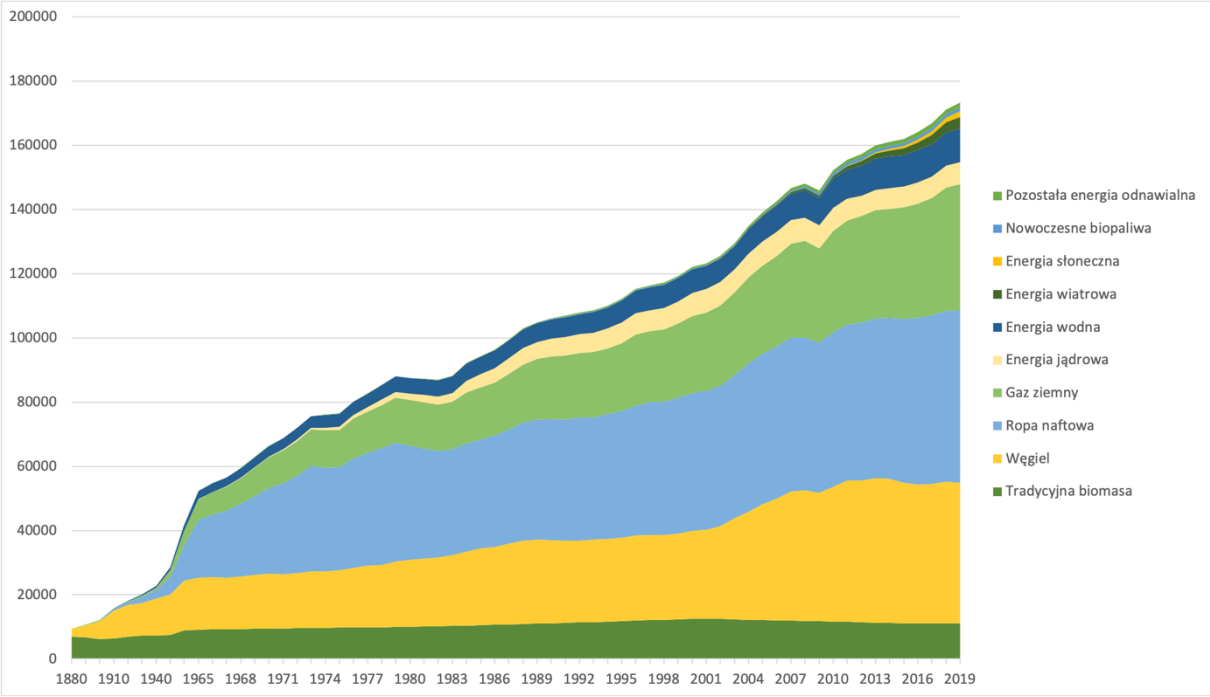
W przyszłości można spodziewać się jeszcze poważniejszych skutków. Globalny wzrost niedożywienia, niedobór lub nadmiar wody w poszczególnych regionach spowodowany zmianami cyklu hydrologicznego, jeszcze silniejsze i częstsze ekstrema pogodowe – to tylko niektóre z krytycznych konsekwencji postępujących zmian klimatu, których można oczekiwać w ciągu najbliższych kilku dekad (Kundzewicz, 2012, s. 19; IPCC, 2021, s. 25). Spośród 157 krajów analizowanych w raporcie *Ecological Threat Register*, do 2050 r. 34% z nich będzie musiało zmierzyć się z krytycznym niedoborem wody, a 22% z krytycznym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Sprawdzenie się tych prognoz doprowadzi do znacznego wzrostu niedożywienia i intensyfikacji przesiedlania się ludności z terenów najbardziej zagrożonych. Szacuje się, że do 2050 r. wysiedlenie grozi 1,2 miliardom osób (Institute for Economics & Peace, 2020, s. 7).

1.1.2. Rosnące zapotrzebowanie na energię

W ciągu ostatnich 150 lat człowiek prowadził działalność opartą na stałym i coraz szybszym wzroście zużycia wyczerpywalnych źródeł energii pochodzenia organicznego (Paprocki, 2020, s. 13). Energetyka jest obecnie jednym z sektorów, które w największym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (2021, s. 61), produkcja energii odpowiada za około 75% globalnej emisji, chociaż jej udziały różnią się znacząco w zależności od kraju.

Energia pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby człowieka, ale jednocześnie proces jej pozyskiwania jest głównym źródłem negatywnego wpływu społeczeństwa na środowisko (Młynarski, 2016, s. 181). Współczesna cywilizacja już teraz wykorzystuje ogromne ilości energii, a wraz z rozwojem technologicznym i wzrostem liczby ludności zapotrzebowanie na nią rośnie. Na wykresie nr 2 przedstawiono trend wzrostu światowego zużycia energii pierwotnej w latach 1880-2019 z podziałem na źródła.

Wykres 2. Globalne zużycie energii pierwotnej w latach 1880-2019 według źródła (w TWh).



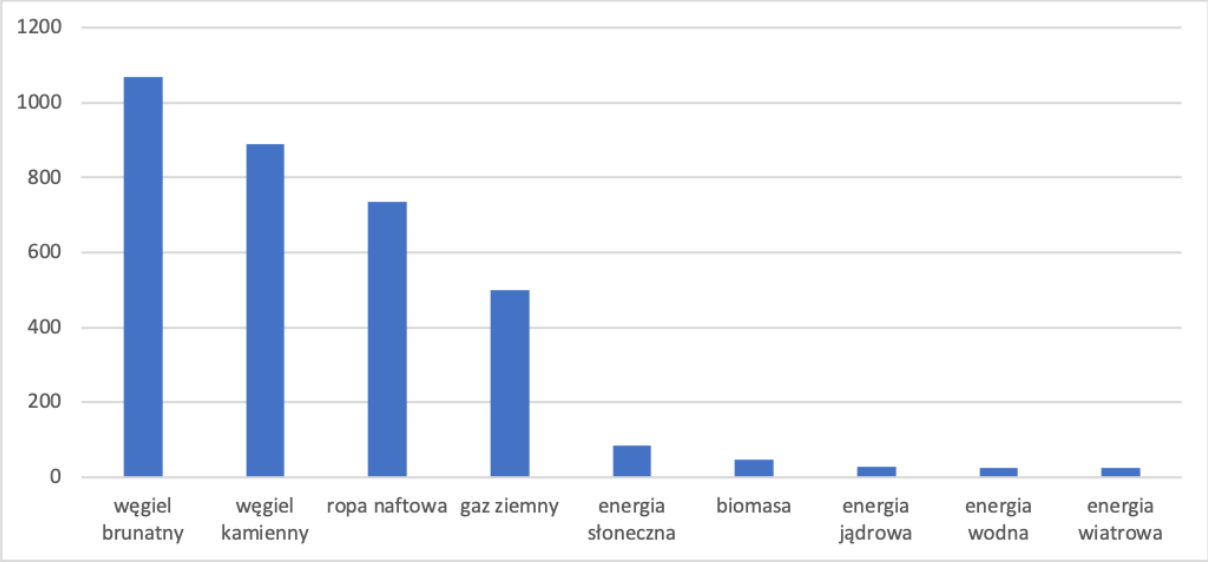
Źródło: Ritchie, H., Roser, M. i Rosado, P., 2020, *Energy*.

Nieodłączną częścią procesu wytwarzania energii jest spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny (Wojtkowska-Łodej, 2014, s. 270). Jak zilustrowano na

wykresie nr 2, energia pochodząca z paliw kopalnych stanowi zdecydowaną większość całej energii pierwotnej wykorzystywanej na świecie (ponad 86% w 2017 r.). Wiąże się to z emisją olbrzymiej ilości zanieczyszczeń i wzrostem stężenia CO_2 w atmosferze, będącego najbardziej znaczącym i długotrwałym czynnikiem powodującym zmiany klimatyczne (Kurowska, Konopko, Świsłocka, Świderski i Lewandowski, 2015, s. 121). Tylko dwa sektory – produkcja energii elektrycznej i ciepła (41%) oraz transport (24%), odpowiadały za niemal dwie trzecie światowych emisji CO_2 w 2017 r. (Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2019, s. 11). Z kolei produkcja energii elektrycznej na świecie oparta jest przede wszystkim na paliwach kopalnych, których udział w 2017 r. wyniósł aż 65%.

Paliwem kopalnym o największym współczynniku intensywności emisyjnej CO_2 jest węgiel (Młynarski, 2016, s. 182). Choć w 2017 r. stanowił on niecałe 26% światowego zużycia energii pierwotnej (Ritchie, Roser i Rosado, 2020), to odpowiadał za 44% światowej emisji CO_2 (Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2019, s. 23), ze względu na dużą jego zawartość na jednostkę wytwarzanej energii. Na wykresie nr 3 przedstawiono średnią intensywność emisji gazów cieplarnianych według źródeł energii, w tym węgla.

Wykres 3. Średnia intensywność emisji gazów cieplarnianych według źródła (w tonach CO_2/GWh).



Źródło: Młynarski, T., 2016, *Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu*.

Ze wszystkich paliw konwencjonalnych stosunkowo najmniej szkodliwy dla środowiska jest gaz ziemny. Jak pisze T. Młynarski (2016, s. 184), emisja gazów cieplarnianych w procesie wytwarzania energii z tego źródła jest niższa o ponad 50% niż w przypadku węgla czy ropy naftowej. Niekonwencjonalne metody pozyskania gazu – tzw. metodą szczelinowania hydraulicznego – stwarzają jednak znaczne ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i wody pitnej, które może być efektem nieodpowiednio zabezpieczonych wierceń (Młynarski, 2012, s. 11). Ryzyko to można jednak redukować poprzez właściwe uszczelnienie odwiertu, a także dzięki stosowaniu nietoksycznych płynów wiertniczych.

W dobie dynamicznie rosnącej liczby ludności na świecie i zwiększającego się zapotrzebowania na energię, jedynym rozwiązaniem problemu emisji gazów cieplarnianych przy produkcji energii może być większe wykorzystanie źródeł odnawialnych, takich jak elektrownie wodne, słoneczne czy wiatrowe, oraz energetyki jądrowej. Jak pisze A. Chmielewski (2012, s. 45), nie istnieje jednak żadna technika pozyskiwania surowców paliwowych i wytwarzania energii (w tym elektrycznej), która byłaby całkowicie bezpieczna dla człowieka i nie przynosiłaby strat środowiskowych. Każdy system produkcji energii oddziałuje negatywnie na środowisko, a uzyskanie całkowitego bezpieczeństwa jest technicznie nieosiągalne w żadnym z nich (Młynarski, 2016, s. 182). Mimo to, szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwoliłoby na ograniczenie obciążeń środowiska negatywnymi skutkami spalania paliw kopalnych, umożliwiając zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i ich szkodliwego oddziaływania na atmosferę.

1.2. Założenia polityki klimatycznej

Prawdopodobieństwo poważnych następstw zmian klimatycznych wzrasta z każdym rokiem. Coraz częściej występujące anomalie pogodowe już teraz powodują ogromne straty dla światowych gospodarek, a przyszłe konsekwencje będą jeszcze poważniejsze.

Odpowiedzią na narastające problemy i pogłębiający się kryzys ekologiczny jest polityka klimatyczna. Ze względu na bardzo szeroki zakres tego terminu, trudno jest odnaleźć jego dokładną definicję. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu można określić go jako działania polityczne, podejmowane w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i minimalizowania negatywnego wpływu gospodarki globalnej na środowisko.

Jak już wspomniano, intensyfikacja efektu cieplarnianego powodowana jest w głównej mierze przez wzrost spalania paliw kopalnych. Co do głównego kierunku działań polityki

klimatycznej autorzy są zgodni – państwa powinny zadbać przede wszystkim o zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, które są główną przyczyną ocieplania klimatu. Jak pisze Z. Kundzewicz (2012, s. 22), przeciwdziałanie musi więc objąć w szczególności te sektory, które w największym stopniu za nią odpowiadają. Zaliczyć do nich można: energetykę, rolnictwo, transport, osadnictwo, gospodarkę odpadami oraz sektor handlu i usług. Skoordynowane i globalne ograniczanie wzrostu atmosferycznych stężeń dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu jest niezbędne w celu implementacji skutecznej polityki zapobiegania zmianom klimatu.

1.3. Rozwój międzynarodowej polityki klimatycznej

Idea polityki klimatycznej zaczęła rozwijać się w latach 70. XX wieku, kiedy wzrost średniej temperatury powierzchni ziemi i oceanów zaczął zwracać uwagę międzynarodowej opinii publicznej. Za jedno z pierwszych kluczowych wydarzeń w procesie jej rozwoju można uznać Konferencję Narodów Zjednoczonych w 1972 r., zwaną także Konferencją sztokholmską, która obradowała w stolicy Szwecji pod hasłem „Mamy tylko jedną Ziemię". To pierwsza konferencja poświęcona ochronie środowiska zorganizowana przez ONZ, a jej rezultatem było m.in. ustanowienie Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. *United Nations Environment Programme* – UNEP), odpowiedzialnego za promocję międzynarodowej kooperacji środowiskowej (UNEP, 2022). To właśnie podczas Konferencji sztokholmskiej po raz pierwszy pojawił się termin „polityka ochrony środowiska", której prowadzenie zostało uznane za jedną z podstawowych funkcji państwa.

Przed uświadomieniem sobie skutków i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, uwaga społeczności międzynarodowej była skierowana przede wszystkim na zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i zachowanie warstwy ozonowej (Ciechanowicz-McLean, 2016, s. 107). Pierwszym międzynarodowym porozumieniem regulującym ten obszar jest Konwencja genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, przyjęta w 1979 r. Na jej mocy Strony zobowiązały się do wspólnej pracy w celu ograniczania i stopniowego zapobiegania emisjom zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszania ich, aby zwalczyć transgraniczne zanieczyszczenia (Unia Europejska, 2020).

Następnie w 1985 r. przyjęto Konwencję wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej, która, będąc konwencją ramową, służy głównie promowaniu współpracy międzynarodowej poprzez wymianę informacji na temat wpływu działalności człowieka na warstwę ozonową (Unia Europejska, 2019). Nie zobowiązuje ona Stron do podejmowania żadnych konkretnych

działań. Wprowadzono je dopiero później, na mocy Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, przyjętego w 1987 r. Jest on globalnym porozumieniem, mającym na celu ochronę warstwy ozonowej w ziemskiej stratosferze poprzez stopniowe wycofywanie z obrotu chemikaliów, które ją zubożają.

Międzynarodowa dyskusja na temat prawnej ochrony klimatu rozwijała się równocześnie z wprowadzaniem wspomnianych traktatów. Z czasem zaczęto skupiać się nie tylko na zanieczyszczeniu powietrza i zanikaniu warstwy ozonowej, ale także na ich potencjalnych skutkach, związanych z ocieplaniem się klimatu. W 1988 r. członkowie ONZ zadecydowali o powołaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. *Intergovernmental Panel on Climate Change* – IPCC), który utworzony został przez Światową Organizację Meteorologiczną (ang. *World Meteorological Organization* – WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. *United Nations Environment Programme* – UNEP) (IPCC, 2022). Celem IPCC jest regularne dostarczanie decydentom naukowych ocen aktualnego stanu wiedzy na temat zmian klimatycznych. Organizacja nie prowadzi własnych badań, ale do przygotowywania raportów angażuje tysiące profesjonalistów, którzy cyklicznie analizują aktualne dane z całego świata dotyczące klimatu (Wojtal, 2019). W skład IPCC wchodzą naukowcy ze 195 krajów, którzy od 1988 r. wydali pięć najbardziej kompleksowych raportów naukowych na temat zmian klimatycznych tworzonych na całym świecie.

Przeprowadzane przez organizację analizy mają umożliwić decydentom podejmowanie najlepszych możliwych decyzji w obliczu kryzysu klimatycznego (Palińska, 2022). Na podstawie informacji zawartych w raportach IPCC od początku istnienia organizacji sporządzane są regionalne, krajowe i globalne strategie klimatyczne, a także konkretne akty prawne (Wojtal, 2019). To właśnie kompleksowa i sprawdzona wiedza przekazywana przez IPCC skłoniła światowe rządy do podjęcia konkretnych kroków w walce ze zmianami klimatu, w tym do przyjęcia trzech najważniejszych umów określających założenia współpracy międzynarodowej dotyczącej ich zapobiegania.

1.3.1. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Pierwszy z raportów IPCC, opublikowany w 1990 r., stał się głównym bodźcem do przyjęcia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (ang. *United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC), nazywanej także Konwencją Klimatyczną – jednej z najważniejszych umów określających założenia współpracy

międzynarodowej dotyczącej ograniczenia zjawiska globalnego ocieplenia. Dokument sporządzono w Nowym Jorku w maju 1992 r., a podpisano miesiąc później w Rio de Janeiro, podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój". Zgodnie z jej treścią, podstawowym celem Konwencji jest „doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny". Od czasu jej sporządzenia, została ona ratyfikowana przez 197 państw oraz Unię Europejską (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2019). Co roku Strony Konwencji spotykają się, aby weryfikować i omawiać postępy poczynione w odniesieniu do zawartych w niej założeń oraz związanych z nią umów międzynarodowych (Rada Europejska, 2022). Jak pisze J. Ciechanowicz-McLean (2016, s. 109), doprowadzenie do porozumienia zaakceptowanego przez kraje o skrajnie różnych interesach społeczno-politycznych jest znaczącym osiągnięciem dla światowej dyplomacji, szczególnie ważnym dlatego, że stawia w centrum uwagi dobro przyszłych pokoleń.

1.3.2. Protokół z Kioto

Początkowo w Konwencji Klimatycznej nie nakładano na sygnatariuszy żadnych wiążących nakazów dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z czasem stała się ona jednak podstawą do sporządzenia protokołów wprowadzających limity emisji (Wojtal, 2019). Jednym z najważniejszych jest Protokół z Kioto, przyjęty podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w 1997 r., a wprowadzony w życie osiem lat później (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2019). Na mocy postanowień Traktatu kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację zobowiązały się do redukcji do 2012 r. własnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5% w stosunku do ich poziomu w 1990 r. Państwa, które znajdowały się w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej miały możliwość przyjęcia innego roku bazowego. Zgodnie z przepisami Protokołu kraje mogły zawrzeć porozumienie o wspólnym wypełnianiu swoich zobowiązań redukcyjnych.

W celu ułatwienia wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Traktatu, ustanowiono następujące mechanizmy (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2019):

- handel emisjami (ang. *Emission Trading* – ET, art. 17 Protokołu) – poszczególne kraje mogą nabywać (w przypadku niedoboru) lub odsprzedawać nadwyżkę jednostek emisji na rynku międzynarodowym,
- mechanizm czystego rozwoju (ang. *Clean Development Mechanism* – CDM, art. 12 Protokołu) – poszczególne państwa rozwinięte mogą realizować inwestycje w ramach zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, a w zamian za to otrzymać tzw. jednostki poświadczonej redukcji (ang. *Certified Emission Reduction* – CER), które mogą zostać wykorzystane do wywiązania się z części swoich zobowiązań,
- mechanizm wspólnych wdrożeń (ang. *Joint Implementation* – JI, art. 6 Protokołu) – podobnie jak w przypadku mechanizmu czystego rozwoju poszczególne państwa rozwinięte mogą realizować inwestycje w ramach zrównoważonego rozwoju, jednak w tym przypadku w innych krajach rozwiniętych, a w zamian za to otrzymać tzw. jednostki redukcji emisji (ang. *Emission Reduction Unit* – ERU), które również mogą być wykorzystywane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Na podstawie opisu powyższych mechanizmów można więc stwierdzić, że w postanowieniach Protokołu z Kioto skłoniono kraje rozwinięte do wsparcia technologicznego państw słabiej rozwiniętych. W szczególności miały to być działania na rzecz rozwoju alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że mimo iż w postanowieniach Traktatu nałożono na państwa konkretne zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, to za niewywiązanie się z nich nie groziły żadne konsekwencje finansowe. Jak zauważa A. Dziubińska (2020, s. 206), Protokół z Kioto jest bez wątpienia jednym z pierwszych, ważnych kroków podjętych przez światowe rządy w kierunku międzynarodowej kooperacji na rzecz ochrony środowiska. Brak ekonomicznych sankcji i instytucji, które byłyby odpowiedzialne za kontrolowanie przestrzegania zawartych w nim postanowień rodzi jednakże pewne kontrowersje co do ich respektowania przez niektóre państwa. Mimo iż Protokół z Kioto jest ważnym krokiem w rozwoju międzynarodowej polityki klimatycznej, to możliwość niewywiązania się z umowy bez jakichkolwiek konsekwencji mogła przyczynić się do spowolnienia dalszych globalnych działań na rzecz ochrony środowiska.

1.3.3. Porozumienie Paryskie

Zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto traciły swoją moc w 2012 r., dlatego już kilka lat wcześniej rozpoczęto dyskusje w sprawie przyszłych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Trzecią umową międzynarodową z dziedziny ochrony środowiska jest Porozumienie Paryskie, które, tak jak Protokół z Kioto, funkcjonuje w ramach prawnych Konwencji Klimatycznej (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2022). Porozumienie zostało przyjęte w 2015 r. w Paryżu podczas 21. Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Weszło w życie rok później, po spełnieniu warunku jego ratyfikacji przez co najmniej 55 państw odpowiedzialnych za co najmniej 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych (Rada Europejska, 2022). Od tamtego czasu jego Stronami stały się 193 państwa.

Zgodnie z treścią Porozumienia, jego celem jest wzmacnianie wdrażania Konwencji Klimatycznej i dążenie do intensyfikacji globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu, w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa. Ma on zostać osiągnięty m.in. poprzez:

- ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2°C w stosunku do poziomu przedindustrialnego oraz jednoczesne podejmowanie wysiłków w kierunku jego ograniczenia do 1,5°C,
- zwiększenie zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności,
- zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

Porozumienie Paryskie różni się od Protokołu z Kioto przede wszystkim tym, że nie narzucono w nim Stronom konkretnych, ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia emisji, które mogłyby wpływać na ich suwerenne decyzje (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2022). Zamiast tego w Porozumieniu założono, że państwa opracowują, komunikują i utrzymują wkłady ustalone na poziomie krajowym (ang. *nationally determined contributions* – NDC), jakie zamierzają realizować. Aby osiągnąć cele określonych przez siebie wkładów podejmują krajowe działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Takie podejście pozwala na elastyczność w kwestii ustanawiania celów i ich realizacji. Nie jest ona

jednak nieograniczona, ponieważ w Porozumieniu założono, że każdy kolejny NDC powinien stanowić postęp wobec dotychczasowego i wyrażać najwyższy możliwy poziom ambicji państwa, odzwierciedlając wspólne, chociaż zróżnicowane, zasady odpowiedzialności i możliwości, w świetle różnych uwarunkowań krajowych (art. 4 ust. 3).

Oprócz działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w Porozumieniu Paryskim zapisano, że Strony powinny podjąć kroki mające na celu ochronę pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych, w tym lasów i gleb (art. 5). W Umowie założono również, że Strony będące państwami rozwiniętymi wspierają finansowo kraje rozwijające się, aby pomóc im w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu, jak i w adaptacji do nich, kontynuując wypełnianie istniejących zobowiązań w ramach Konwencji Klimatycznej (art. 9 ust. 1).

W celu budowania wzajemnego zaufania i zwiększania efektywności wdrażania Porozumienia, każda ze Stron ma obowiązek regularnie dostarczać raporty krajowe z inwentaryzacji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych oraz informacji niezbędnych do śledzenia postępu we wdrażaniu i realizacji jej wkładu ustalonego na poziomie krajowym (art. 13 ust. 7). W Umowie przewidziano również dokonywanie globalnych przeglądów jej wdrażania, w celu oceny zbiorczego postępu w realizacji Porozumienia. Zgodnie z treścią Dokumentu, pierwszy z nich ma zostać dokonany w 2023 r. podczas corocznej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (art. 14).

1.4. Uwarunkowania realizacji polityki klimatycznej

Ocieplenie klimatu jest problemem globalnym. Tylko wspólne wysiłki wszystkich krajów mogą przynieść wymierne korzyści w walce z nim. Stabilizacja, a następnie redukcja antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery to jedyny sposób na skuteczne rozwiązanie globalnego problemu zmian klimatu. Z tego powodu działania podejmowane przez poszczególne państwa powinny być między nimi koordynowane. Tylko tą drogą możliwe jest uzyskanie synergicznych efektów, które spowodują, że międzynarodowa polityka klimatyczna będzie miała znacząco pozytywne konsekwencje.

Tym, co wyróżnia proponowane środki i instrumenty łagodzenia zmian klimatycznych są indywidualne uwarunkowania rozwojowe państw. Ich poziom uczestnictwa ograniczony jest przez potencjał gospodarczy, determinujący skuteczność wdrażania działań na rzecz utrzymania globalnej równowagi klimatycznej (Ministerstwo Środowiska, 2003, s. 9). Do uwarunkowań krajowych określających ich możliwości realizacji skutecznej polityki

klimatycznej zalicza się m.in. (Wojtkowska-Łodej, 2014, s. 277; Ministerstwo Środowiska, 2003, s. 9):

- poziom rozwoju gospodarczego,
- sytuację finansową,
- fazę cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się gospodarka,
- posiadane i wykorzystywane zasoby surowców energetycznych,
- uzależnienie od importu nośników energii,
- rentowność przedsiębiorstw,
- siłę nabywczą ludności.

Sposób wpływu wymienionych uwarunkowań krajowych na możliwości realizacji polityki klimatycznej przez państwa przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wpływ wybranych uwarunkowań krajowych na możliwości realizacji polityki klimatycznej.

Rodzaj uwarunkowania	Wpływ uwarunkowania na możliwości realizacji polityki klimatycznej
Poziom rozwoju gospodarczego	Polityka klimatyczna jest tym lepiej realizowana, im wyższy jest poziom rozwoju gospodarczego państwa. W krajach wysokorozwiniętych zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa pozwala na jego zainteresowanie się tematyką zmian klimatycznych i ich negatywnymi konsekwencjami, co sprzyja realizowaniu skutecznej polityki klimatycznej i wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań. W przeciwnej sytuacji znajdują się państwa rozwijające się. W obliczu pozostałych problemów cywilizacyjnych takich jak ubóstwo, głód czy brak dostępu do wody pitnej, polityka klimatyczna jest dla nich zdecydowanie mniej istotna.
Sytuacja finansowa	Wysokość kapitału, jakim dysponują państwa znacząco wpływa na ich możliwości osiągania celów z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej i rozwijania

	gospodarki w zrównoważony sposób. Dla państw z niskim kapitałem mogą one stanowić duże wyzwanie, któremu trudno jest sprostać, gdyż ograniczone możliwości finansowe hamują wprowadzanie zrównoważonych modernizacji techniczno-technologicznych.
Faza cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się gospodarka	Osłabienie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego może przełożyć się na możliwości i skutki wdrażania nowych rozwiązań klimatyczno-energetycznych. Decyzje podejmowane przez rządy państw w fazie spadku gospodarczego skierowane są przede wszystkim na opanowanie kryzysu oraz powrót do stabilizacji i ponownego wzrostu. Ponadto niska skłonność do inwestowania w czasie kryzysu nie sprzyja koniecznym modernizacjom w sektorze energetycznym, co dodatkowo zwiększa ryzyko zakłóceń dostaw energii elektrycznej, ryzyko przedłużającej się słabej dynamiki wzrostu gospodarczego i ryzyko pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych. To faza rozkwitu gospodarki, kiedy wzrost gospodarczy postępuje w ustabilizowanym tempie, sprzyja realizowaniu skutecznej polityki klimatycznej.
Posiadane i wykorzystywane zasoby surowców energetycznych	Struktura bilansu energetycznego ma największy wypływ na skuteczność realizacji polityki klimatycznej. W krajach, w których oparto ją na paliwach pierwotnych, zwłaszcza na węglu, bardzo trudno jest fundamentalnie zmienić sposób pozyskiwania energii na niskoemisyjny. Szczególnie, że w wielu przypadkach taka struktura uwarunkowana jest historyczną dostępnością zasobów.

Uzależnienie od importu nośników energii	Wysokie uzależnienie od importu nośników energii ogranicza możliwości realizacji założeń gospodarki niskoemisyjnej, a wahania cen podstawowych nośników energii oraz brak stabilności w regionach ich wydobycia i tranzytu mogą wpływać negatywnie na sytuację w kraju importującym. Gwarancja regularnych dostaw nośników energii jest podstawowym elementem skutecznej realizacji założeń gospodarki niskoemisyjnej.
Rentowność przedsiębiorstw	Niska rentowność przedsiębiorstw utrudnia przeznaczanie środków na zrównoważone modernizacje techniczno-technologiczne. Na wprowadzanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi polityki klimatycznej mogą sobie pozwolić przedsiębiorstwa o wysokiej rentowności, które są w stanie przeznaczyć część swoich zysków na prośrodowiskowe działania.
Siła nabywcza ludności	Niska siła nabywcza ludności zawęża pole manewru rządzących do najtańszych, doraźnych działań politycznych, które przynoszą przede wszystkim efekty krótkookresowe, zamiast pożądanych długofalowych. Głównym ogranicznikiem hamującym poprawę sytuacji dochodowej społeczeństwa mogą być trudne warunki na krajowym rynku pracy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Środowiska, 2003, *Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020*; Wojtkowska-Łodej, G., 2014, *Wyzwania klimatyczne i energetyczne a polityka Unii Europejskiej*.

Zdaniem A. Gurría (2017, s. 7), zmiany klimatu są problemem globalnym, zatem poziom działań łagodzących w każdym państwie powinien odzwierciedlać globalny, a nie krajowy poziom marginalnych szkód klimatycznych. Prawdziwość tego podejścia potwierdzają wszystkie zobowiązania międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu, przyjęte w ostatnich kilku dekadach. Stanowią one bezpośrednie uwarunkowania realizacji

polityki klimatycznej, które poprzez nakładanie konkretnych wymagań redukcyjnych wpływają na działania podejmowane zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym.

O możliwościach realizacji globalnej długookresowej strategii zapobiegania zmianom klimatu w znacznym stopniu decydują więc uwarunkowania krajowe, umowy międzynarodowe, ale również aktualne zjawiska występujące na świecie – globalne kryzysy finansowe i gospodarcze, bankructwa państw, wojny czy napływy uchodźców. Państwa są bowiem ze sobą powiązane złożonymi relacjami w zakresie handlu międzynarodowego i globalnych łańcuchów dostaw. Szkody w jednym regionie mogą mieć znaczący wpływ na gospodarki krajów z różnych stron świata, a tym samym na postępy w realizacji globalnej polityki klimatycznej. Jednym z najbardziej aktualnych tego przykładów jest wojna w Ukrainie i spowodowany nią kryzys energetyczny. Wizja rekordowo wysokich cen energii lub, co gorsza, całkowitego braku dostępu do niej doprowadziła do usunięcia polityki klimatycznej na drugi plan. W obecnej sytuacji i tak bardzo wolno dokonywanych postępów może to przynieść tragiczne skutki dla jej dalszego rozwoju.

1.5. Polityka klimatyczna a polityka gospodarcza

Obserwowane coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe przynoszą ogromne szkody dla globalnych gospodarek. Oddziałują na produktywność sektorów, wywołują straty kapitału i wpływają na zdrowie społeczne. J. Gąska (2020, s. 3) wyróżnia cztery główne obszary, w których zmiany klimatyczne oddziałują na gospodarkę:

- rolnictwo,
- rynek pracy,
- sektor energetyczny,
- handel międzynarodowy.

Sposób oddziaływania zmian klimatycznych na gospodarkę w każdym z wymienionych obszarów zaprezentowano w tabeli nr 2.

Tabela 2. Sposób oddziaływania zmian klimatycznych na gospodarkę w wybranych obszarach.

Obszar oddziaływania	Sposób oddziaływania
Rolnictwo	W zależności od szerokości geograficznej, zmiany temperatury oraz częstotliwości opadów mogą

	wpływać na uprawy w sposób pozytywny lub negatywny. Wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze czy powodzie, niweluje jednak większość pozytywnych konsekwencji zmian klimatu, zmniejszając produktywność rolnictwa na świecie.
Rynek pracy	Wzrost temperatury oraz coraz dłuższe fale upałów powodują spadek intensywności i produktywności pracy. Dzieje się to głównie poprzez zmniejszenie wydajności pracowników oraz zwiększone prawdopodobieństwo absencji. Może to determinować rozkład globalnego bogactwa, ponieważ wzorce reakcji w całej gospodarce są zgodne z mikroekonomicznymi związkami pomiędzy temperaturą i wydajnością pracy. W tym zakresie zmiany klimatyczne mogą pogłębiać nierówności między krajami, ponieważ będą dotkliwiej odczuwane w biedniejszych rejonach świata.
Sektor energetyczny	Spadek zapotrzebowania na ogrzewanie zostanie skompensowany przez zwiększenie zużycia energii na klimatyzację. Linie przesyłowe staną się mniej wydajne z powodu pracy w wyższych temperaturach. Cieplejsze wody rzeczne spowodują obniżenie możliwości chłodzenia elektrowni jądrowych, wpływając na ceny energii. Susze mogą przyczynić się do spadku wydajności elektrowni wodnych i rozwój bardziej emisyjnych źródeł energii.
Handel międzynarodowy	Zmiany klimatyczne wpłyną na strukturę produkcji poprzez przesunięcie się przewagi komparatywnej w sektorze rolnictwa na północ. Częstsze i bardziej intensywne ekstremalne zjawiska pogodowe będą

	oddziaływać na strukturę handlu zagranicznego, ponieważ towary niezbędne do odbudowy zniszczonej infrastruktury zwykle są produkowane krajowo.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gąska, J., 2020, *Wpływ zmian klimatu na polską gospodarkę*.

Rozważania J. Gąski wskazują, że zmiany klimatu w sposób znaczący oddziałują na wszystkie podstawowe sektory gospodarki. Biorąc pod uwagę ich negatywny wpływ na społeczeństwa ,na całym świecie doświadczany już teraz, a także jeszcze poważniejsze potencjalne konsekwencje w przyszłości, traktowanie polityki klimatycznej jako nieodłączny element polityki gospodarczej powinno być fundamentem rozwoju współczesnych gospodarek. Prognozy przedstawione w tabeli nr 2 należy uwzględnić podczas wyboru środków łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Dotyczy to szczególnie sektora energetycznego, który będąc jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych odgrywa główną rolę w procesie dekarbonizacji (Gąska, 2020, s. 4).

Jak pisze K. Dośpiał-Borysiak (2013, s. 109), podejście państw do przeciwdziałania zmianom klimatu jest w znaczącym stopniu uwarunkowana wewnętrznymi czynnikami o charakterze politycznym. Długowieczność danego rządu zależy bowiem od spełnienia żądań i oczekiwań określonych uczestników systemu politycznego, w którym stale trwa rywalizacja o pozycję i władzę. To na ich podstawie politycy podejmują decyzje o tym, czy przejść w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, czy dążyć do celów ignorujących względy klimatyczne, czy też przyjąć cele nieuchronnie prowadzące do podwyższenia emisji. Zdaniem autorki, brak zachowania spójności w zakresie celów wybieranych przez kolejne partie rządzące pokazuje, jak w zupełnie różny sposób można interpretować tę samą rzeczywistość społeczno-gospodarczą.

Wyzwania związane ze zmianami klimatu różnią się od innych problemów natury politycznej tym, że są bardziej złożone niż wiele obecnie realizowanych polityk sektorowych. Jest to spowodowane przede wszystkim trudnościami w dokładnym zdefiniowaniu problemu i przekonaniu społeczeństwa do podjęcia określonych działań (Dośpiał-Borysiak, 2013, s. 110). Konsekwencje zmian klimatu, choć przytłaczające, nadal postrzegane są przez ludzi jako nieuchwytne i odległe. Wiele osób nie rozumie, dlaczego już teraz konieczne jest podjęcie radykalnych działań, jeżeli oznaki kryzysu nie są jeszcze widoczne. Nieodzowne jest więc, aby rząd udźwignął ciężar wynikający z tego, że zmiany klimatu są problemem długookresowym –

trwają przez wiele pokoleń, wiążą się ze znaczącą niepewnością i stanowią poważne ryzyko dla dóbr publicznych. Konsekwencją tego jest powstanie rozbieżności czasowej pomiędzy nakładami, które już teraz należy ponieść w walce z ociepleniem klimatu, a efektami, które są niepewne i perspektywiczne. Powoduje to niechęć rządów do podejmowania radykalnych działań w tym kierunku, ponieważ najwięcej korzyści politycznych przynosi rozwiązywanie bieżących problemów, których efekty widoczne są niemal od razu.

Kolejne wyzwanie związane z realizacją polityki klimatycznej związane jest z kwestią państw rozwijających się. W krajach rozwiniętych, w których podstawowe potrzeby społeczeństwa zostały zaspokojone, tematyka zmian klimatu odgrywa znacznie większą rolę niż w państwach Trzeciego Świata, gdzie w obliczu pozostałych problemów cywilizacyjnych takich jak ubóstwo, głód czy brak dostępu do wody pitnej, jest ona zdecydowanie mniej istotna. W państwach rozwijających się większość nakładów finansowych przeznaczana jest na ulepszanie tych sektorów gospodarki, które w krajach rozwiniętych są już na poziomie zapewniającym odpowiedni dobrobyt społeczeństwu. Jest to szczególnie dotkliwe dlatego, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, państwa najbiedniejsze najmniej przyczyniają się do ocieplenia klimatu, a to właśnie one najbardziej odczują jego konsekwencje. Brakuje im środków na naprawianie szkód wynikających ze zmian klimatu, a także na próby adaptacji do nowej rzeczywistości klimatycznej. Zdaniem A. Dziubińskiej (2020, s. 211), państwa wysokorozwinięte, w szczególności te, które swój sektor energetyczny opierają wyłącznie na spalaniu paliw kopalnych, powinny czuć moralną odpowiedzialność za obecną sytuację oraz empatię dla narodów, które najbardziej cierpią i nie są w stanie samodzielnie sobie z nią poradzić. Państwa bogate powinny podjąć inicjatywę zapewnienia realnej pomocy. Nie tylko takiej, która stale jest wymieniana w umowach klimatycznych, nie mając pokrycia w rzeczywistości.

1.6. Podsumowanie

Ocieplenie klimatu jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Jego konsekwencje wywierają coraz większą presję na globalną gospodarkę, wpływając na produktywność rolnictwa, wywołując straty kapitału i oddziałując na zdrowie społeczne. Znaczący wpływ na pogłębianie się kryzysu klimatycznego ma działalność człowieka. Produkcja energii oparta na spalaniu paliw kopalnych, masowe wylesianie i konsumpcyjny styl życia

społeczeństw wysokorozwiniętych doprowadziły do sytuacji, w której szkód spowodowanych zmianami klimatu nie da się już cofnąć.

Sposobem na przeciwdziałanie zmianom klimatu jest polityka klimatyczna. To kompleksowa strategia obejmująca wszystkie sektory gospodarki, która różni się od tradycyjnych zagadnień w polityce krajowej i międzynarodowej pod względem zakresu, dostępnych narzędzi oraz konsekwencji gospodarczych. Walka z globalnym ociepleniem wymaga bowiem od społeczności międzynarodowej prowadzenia koordynowanych, równoległych działań na poziomie globalnym, lokalnym i indywidualnym. Dla współczesnych państw rodzi to wiele wyzwań, z których największe ma charakter polityczny.

Obecne rządy wahają się przed podjęciem zdecydowanych działań, ponieważ obawiają się, że nie zostaną zaakceptowane przez opinię publiczną, zwłaszcza w czasach kryzysu. Prowadzenie skutecznej polityki klimatycznej wiąże się dla rządzących z ogromnymi kosztami, przede wszystkim o charakterze politycznym. Cykliczność rządów zniechęca do podejmowania trudnych społecznie i gospodarczo decyzji, które mogą wywołać niezadowolenie wyborców. Pomimo przyjęcia licznych umów międzynarodowych, postępy w realizacji polityki klimatycznej dokonywane są znacznie wolniej niż jest to konieczne przy obecnej dynamice pogłębiania się kryzysu klimatycznego. Niezbędne jest przyspieszenie radykalnych działań w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do tego konieczne jest, aby rządzący zaczęli traktować przeciwdziałanie zmianom klimatu jako nieodłączny element prowadzonej polityki gospodarczej.

Rozdział II Rola polityki klimatycznej w Unii Europejskiej

Unia Europejska odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju polityki klimatycznej na świecie. Jest szczególnie aktywnym podmiotem w zakresie zapobiegania zmianom klimatu na arenie międzynarodowej, prowadząc czynne działania zmierzające do utworzenia gospodarki niskoemisyjnej. UE uczyniła z przeciwdziałania zmianom klimatu swój cel strategiczny. Podejmuje w tym obszarze znaczne wysiłki, dążąc do obniżenia własnych emisji gazów cieplarnianych, rozwijając swoją infrastrukturę energii odnawialnej oraz motywując inne kraje i regiony do podobnego postępowania.

Ambitne cele postawione przez Komisję Europejską i zaangażowanie w dążeniu do ich realizacji sprawiają, że UE jest światowym liderem w dziedzinie przeciwdziałania ociepleniu klimatu. Zdaniem T. Młynarskiego (2016, s. 241), polityka ograniczania emisji CO_2 jest jedną z niewielu dziedzin, w których Europa może cieszyć się realnym przywództwem globalnym.

2.1. Początki i płaszczyzny rozwoju polityki klimatycznej UE

Początki polityki klimatycznej Unii Europejskiej sięgają lat 70. XX wieku. Z biegiem czasu ulegała ona licznym przekształceniom. Za jedno z pierwszych kluczowych wydarzeń w jej rozwoju można uznać posiedzenie Rady Europejskiej w Paryżu w 1972 r. Wtedy to, w następstwie pierwszej konferencji ONZ w sprawie klimatu, rządzący państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – poprzedniczki UE podkreślili potrzebę opracowania wspólnotowej polityki ochrony środowiska wspierającej rozwój gospodarczy i nawoływali do stworzenia programu działań (Kurrer, 2021). Zapoczątkowana wtedy polityka ochrony środowiska z czasem przekształciła się w politykę klimatyczną, ukierunkowaną na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

T. Młynarski (2016, s. 244), analizując systematyczny rozwój polityki klimatycznej Unii, odnosi go do trzech płaszczyzn, na których zachodził proces jej instytucjonalizacji: bezpieczeństwa energetycznego, szansy ekonomicznej oraz legitymizacji projektu integracji europejskiej.

W ramach pierwszej płaszczyzny, autor zwraca uwagę na wpływ zobowiązań w obszarze zmian klimatu na reorientację założeń polityki energetycznej UE stanowiących o wykorzystywanych metodach produkcji energii. Redukcja emisji gazów cieplarnianych miała bowiem bazować na ograniczaniu spalania paliw kopalnych, rozwoju odnawialnych źródeł

energii i zwiększaniu efektywności energetycznej. Po pewnym czasie kształtowanie struktury sektora energetycznego w oparciu przede wszystkim o źródła odnawialne, jako działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, zostało silnie połączone z celami polityki klimatycznej UE.

Drugi aspekt odnosi się do interesu gospodarczego, z jakim wiele państw członkowskich wiązało przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Modernizacja gospodarki za pomocą innowacji technologicznych miała jednocześnie zapewnić postęp w realizowaniu celów klimatycznych, jak również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, m.in. dzięki możliwości eksportu nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych (Młynarski, 2016, s. 245). Dzięki takiemu rozwiązaniu cele klimatyczne zostały powiązane z celami gospodarczymi, a redukcja emisji gazów cieplarnianych i tworzenie niskoemisyjnej gospodarki stały się szansą ekonomiczną dla krajów UE.

Trzecia płaszczyzna, na jakiej autor rozpatruje rozwój polityki klimatycznej UE, odnosi się do motywacji organów wspólnotowych do wykorzystania tematu cieszącego się dużym poparciem Europejczyków, jako metody na zwiększenie swojej legitymizacji i kompetencji. Ambitne cele klimatyczne UE i wypracowanie roli światowego lidera w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu sprawiło bowiem, że walka z globalnym ociepleniem stała się znakiem rozpoznawczym polityki zagranicznej UE, dzięki czemu wzrósł autorytet polityczny instytucji Unii.

2.2. Ramy prawne dla realizacji polityki klimatycznej UE

Istotną rolę w rozwoju polityki klimatycznej UE pod względem prawnym odegrał Jednolity Akt Europejski (JAE) z 1986 r. Wprowadzony w nim tytuł „Środowisko naturalne" stał się pierwszą podstawą prawną wspólnej polityki w zakresie ochrony środowiska (Kurrer, 2021). Określono w nim cele działań Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego, tj. (JAE, 1986):

- zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,
- przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego,
- zapewnianie ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Wprowadzone w JAE zasady oparte były na przekonaniu, że skuteczność polityki ochrony środowiska uzależniona jest od jej koordynacji z działaniami politycznymi w innych obszarach gospodarki (Młynarski, 2016, s. 246). Jednocześnie do aktu dołączono deklarację, w której podkreślono, że „działania Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego nie mogą

ingerować w politykę narodową państw członkowskich dotyczącą eksploatacji zasobów energetycznych".

Wraz z globalnym rozwojem gospodarczym i coraz większą świadomością jego negatywnego wpływu na środowisko wzrastała presja ze strony społeczeństwa europejskiego, które domagało się silniejszego uregulowania kwestii związanych z ochroną środowiska na poziomie wspólnotowym (Bolesta i Korolec, 2020, s. 50). W odpowiedzi na oczekiwania społeczności europejskiej, kolejne modyfikacje traktatów zwiększyły zaangażowanie UE w ochronę środowiska.

Na mocy traktatu z Maastricht z 1993 r. środowisko stało się oficjalnym obszarem polityki UE. W Traktacie z Amsterdamu z 1999 r. wprowadzono obowiązek włączania ochrony środowiska przy ustalaniu i realizacji wszystkich polityk sektorowych UE (Kurrer, 2021). Dołączono do niego również „Deklarację w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne". Komisja zobowiązuje się w niej do sporządzania oceny wpływu każdej przedstawianej przez siebie propozycji (również w zakresie energetyki) na środowisko naturalne, jeśli wpływ ten może być znaczący (Młynarski, 2016, s. 247).

Z kolei w Traktacie z Lizbony z 2009 r. rozszerzono spis celów UE w obszarze ochrony środowiska. Postanowiono, że ma ona podejmować działania również w zakresie zwalczania zmian klimatycznych i promowania na poziomie międzynarodowym sposobów zmierzających do rozwiązywania regionalnych oraz globalnych problemów w obszarze środowiska.

Obecnie jako główna podstawa prawna regulująca działania Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska wskazywane są artykuły 11 i 191-193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z ich treścią, UE uprawniona jest do podejmowania działań w każdym obszarze polityki w dziedzinie ochrony środowiska, przede wszystkim w zakresie zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza i wody oraz gospodarki odpadami (Kurrer, 2021). Zakres tych działań wyznaczany jest przez wymóg jednomyślności w Radzie Europejskiej (w kwestiach takich jak budżet, zagospodarowanie przestrzenne, użytkowanie gruntów, wybór źródeł energii, struktura dostaw energii oraz gospodarowanie zasobami wodnymi), a także przez zasadę pomocniczości, zgodnie z którą na poziomie całej Wspólnoty powinny być realizowane tylko takie zadania, które nie mogą zostać osiągnięte w wystarczającym stopniu na szczeblu państwowym (Pavy, 2022). Dodatkowo, zgodnie z artykułem 11, wymogi ochrony środowiska muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji strategii Unii w pozostałych obszarach

polityki gospodarczej, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju (Unia Europejska, 2012).

2.3. Założenia polityki klimatycznej UE

Politykę UE w dziedzinie ochrony środowiska oparto na czterech głównych zasadach (Kurrer, 2021):

- ostrożności,
- działania zapobiegawczego,
- usuwania zanieczyszczeń u źródła,
- „zanieczyszczający płaci".

Stosowanie zasady ostrożności umożliwia szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, oraz w celu ochrony środowiska (Unia Europejska, 2016). Jest to narzędzie wykorzystywane w sytuacjach, gdy określone działanie lub polityka budzą naukowe wątpliwości co do wielkości potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Stosowanie zasady ostrożności jest uargumentowane, gdy spełnione są trzy wstępne warunki, tj. (Unia Europejska, 2016):

1. zidentyfikowano potencjalnie negatywne skutki,
2. przeprowadzono ocenę dostępnych danych naukowych,
3. nie ma pewności naukowej.

Przywołanie tej zasady umożliwia na przykład zapobieganie sprzedaży towarów, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu, ale z powodu braku wystarczających danych naukowych niemożliwe jest dokonanie dokładnej oceny zagrożenia. Stosowane środki muszą być proporcjonalne do docelowego poziomu ochrony i nie można ich wykorzystywać w sposób dyskryminacyjny. Wraz z rozwojem nauki i pojawieniem się nowych danych muszą natomiast zostać one poddane ponownej analizie.

W zakresie polityki klimatycznej do zasady ostrożności można się zatem odwołać wtedy, gdy proponowane działanie mogłoby wywołać negatywne konsekwencje dla środowiska, a po przeprowadzeniu analizy danych naukowych nie ma pewności co do stopnia potencjalnego zagrożenia. W takiej sytuacji należy zrezygnować z jego podjęcia, ponieważ w myśl zasady lepiej jest zareagować wcześniej, niż czekać na formalne potwierdzenie niekorzystnych przypuszczeń.

Jak pisze M. Roliński (2014, s. 151), wykorzystywanie reguły ostrożności wymaga dołożenia właściwej sumienności przy dokonywaniu analiz i ostatecznej ocenie wszelkich potencjalnych konsekwencji podejmowanej decyzji. Dzięki podjęciu wszelkich niezbędnych środków przezorności można zrezygnować z rozwiązań, które wiązałyby się z przewagą szkodliwych skutków środowiskowych nad korzyściami cywilizacyjnymi. Na poziomie prawa międzynarodowego, wykorzystanie zasady ostrożności określono w Deklaracji z Rio de Janeiro – „mając na uwadze własne możliwości, wszystkie państwa winny szeroko stosować w ochronie środowiska podejście zapobiegawcze".

Ściśle związana z regułą ostrożności jest zasada działania zapobiegawczego. W myśl niej, w przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia wyrządzenia szkód środowiskowych, podmiot gospodarczy zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych (Parlament Europejski, 2004). Nakazuje więc ona likwidowanie niekorzystnych dla środowiska konsekwencji już na etapie planowania, biorąc pod uwagę dostępną wiedzę, ocenę potencjalnego wpływu oraz monitorowanie wdrożonych środków. Wśród elementów, które wchodzą w zakres oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) M. Roliński (2014, s. 152) wymienia: życie i zdrowie ludzi, kondycję roślin, zwierząt, gleby, wody, powietrza, klimatu, krajobrazu oraz dóbr materialnych i dziedzictwa kultury. Przykładami przedsięwzięć, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na środowisko i których realizacja wymaga dokonania oceny oddziaływania jest m.in. budowa linii kolejowych, autostrad czy portów morskich (Strulak-Wójcikiewicz i Łatuszyńska, 2012, s. 126).

Procesem podobnym do OOŚ jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (ang. *Strategic Environmental Assessment* – SEA). Podlegają jej plany i programy dotyczące m.in. rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, transportu, turystyki, telekomunikacji, zagospodarowania przestrzennego i użytkowania gruntów (Erechemla, 2007, s. 126-127). W przypadkach obu ocen bardzo ważnym elementem są konsultacje społeczne. Wynika to z konwencji z Aarhus – wielostronnego paktu środowiskowego ratyfikowanego przez UE i wszystkie jej państwa członkowskie w 2001 r. Umowa gwarantuje obywatelom trzy prawa, tj. (Kurrer, 2021):

1. udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska,
2. dostęp do informacji o środowisku, znajdujących się w posiadaniu organów publicznych (np. na temat stanu środowiska lub zdrowia ludzkiego, jeśli środowisko na nie oddziałuje),

3. dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia dwóch pozostałych praw.

Z regułą działania zapobiegawczego wiąże się zasada „zanieczyszczający płaci". Podmiot gospodarczy, który w wyniku swojej działalności powoduje szkody środowiskowe lub stwarza bezpośrednie zagrożenie wystąpienia takich szkód, zobowiązany jest do podjęcia właściwych kroków w celu ich zaradzenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów finansowych z nimi związanych (Parlament Europejski, 2004). Reguła ta ma na celu nakłonienie podmiotów gospodarczych do wdrożenia rozwiązań i procedur zmniejszających ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych, a tym samym ograniczających możliwości poniesienia odpowiedzialności finansowej.

Kolejna zasada, dotycząca usuwania zanieczyszczeń u źródła, odnosi się w głównej mierze do ochrony powietrza i wody (Roliński, 2014, s. 153). Zobowiązuje ona podmioty gospodarcze do likwidowania skutków zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania. Wiąże się to również z ustalaniem dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń oraz ograniczaniem transportu odpadów.

M. Roliński (2014, s. 149-154) do zasad leżących u podstaw polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska zalicza również zasady:

- pomocniczości,
- porównywalności wyników,
- integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,
- uspołecznienia,
- kompleksowości.

Ich znaczenie dla realizacji polityki klimatycznej w UE przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3. Znaczenie wybranych zasad z dziedziny ochrony środowiska dla realizacji polityki klimatycznej w UE.

Zasada ochrony środowiska	Znaczenie dla realizacji polityki klimatycznej
Pomocniczości	Wspólnota Europejska upoważniona jest do podejmowania działań ochronnych wobec zdrowia człowieka, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego tylko w przypadku, gdy z powodów finansowych lub organizacyjnych nie mogą być one realizowane bezpośrednio przez państwa członkowskie.

Porównywalności wyników	Podmioty korzystające ze środowiska, a także organy ochrony środowiska zobowiązane są do stosowania określonych prawem metodyk referencyjnych, a w przypadku korzystania z innych metodyk do wykazania równoważności osiągniętych wyników. W zasadę tę wpisuje się również obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technik (ang. *Best Available Technique* – BAT).
Integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi	Wymogi ochrony środowiska muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji strategii oraz polityki Unii w pozostałych obszarach, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.
Uspołecznienia	Wywodzi się ze wspomnianej już konwencji z Aarhus. Każda osoba powinna mieć należyty dostęp do informacji dotyczących środowiska posiadanych przez organy władzy. Dotyczy to również informacji o niebezpiecznych substancjach i działalności w okolicy swojego miejsca zamieszkania.
Kompleksowości	Środowisko naturalne powinno być traktowane jako całość. Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna przebiegać z uwzględnieniem ochrony pozostałych. Ochrona jednego elementu kosztem innych nie jest dopuszczalna.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roliński, M., 2014, *Z problematyki zasad ochrony środowiska*.

Właściwie sformułowane zasady i ich odpowiednia implementacja są podstawowym gwarantem osiągnięcia rzeczywistych efektów w zakresie ochrony środowiska na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.

2.4. Rozwój polityki klimatycznej UE

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej kształtowała się powoli, wyrastając z zapoczątkowanej w latach 70. XX wieku polityki ochrony środowiska. Jak piszą K. Bolesta i M.

Korolec (2020, s. 50), ochrona środowiska oraz klimatu nie były obiektem zainteresowania Wspólnoty od początku jej istnienia. Włączenie ochrony środowiska do polityk unijnych wynikało m.in. z problemów, które pojawiły się wraz z rozwojem wspólnego rynku. Odkryto, że niektórych z nich, takich jak zanieczyszczenie wody i atmosfery, nie można rozwiązać w pojedynkę, a skutki środowiskowe działalności gospodarczej mają często charakter międzynarodowy.

Sama polityka ochrony środowiska po raz pierwszy trafiła do ram traktatowych dopiero w 1986 r., wraz z wprowadzeniem wspomnianego już Jednolitego Aktu Europejskiego. Znana powszechnie polityka klimatyczna zaczęła natomiast kształtować się dopiero nieco później, pod koniec lat 80. XX wieku. Za jej symboliczny początek można przyjąć podpisanie w 1992 r. Konwencji Klimatycznej podczas pierwszego Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Rosnąca świadomość społeczna na temat zmian klimatycznych, powstanie Konwencji oraz rozmowy prowadzące do podpisania w 1997 r. Protokołu z Kioto przyczyniły się do ukształtowania polityki klimatycznej jako silnego odłamu polityki środowiskowej, który bardzo szybko przeistoczył się w całkowicie odrębny obszar regulacji w Unii Europejskiej (Bolesta i Korolec, 2020, s. 50-51).

Na przełomie XX i XXI wieku UE wzmocniła procedury koordynacyjne i reprezentacyjne w zakresie polityki klimatycznej (Młynarski, 2016, s. 251). Nowa struktura koordynacyjna znacznie zwiększyła zdolność UE do formułowania określonych stanowisk oraz produktywnego i elastycznego uczestniczenia w międzynarodowych dyskusjach na temat rozszerzającej się agendy międzynarodowej. Pozwoliło to na ugruntowanie pozycji UE jako globalnego lidera w walce ze zmianami klimatu.

W 2000 r. Komisja Europejska zaprezentowała Europejski Program Zmian Klimatycznych (ang. *European Climate Change Programme* – ECCP), mający na celu wspieranie celów obranych przez Wspólnotę w ramach Protokołu z Kioto. Miał on służyć jako pomoc w określeniu najbardziej efektywnych pod względem środowiskowym i kosztowym polityk oraz środków, które można podjąć na szczeblu europejskim w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (Komisja Europejska, 2022). W drugiej edycji ECCP, uruchomionej w 2005 r., analizowano dalsze bardziej opłacalne możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, w synergii ze strategią lizbońską na rzecz zwiększania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Ratyfikacja Protokołu z Kioto w 2002 r. spowodowała znaczne przyspieszenie procesu przyjmowania kolejnych dyrektyw unijnych (Młynarski, 2016, s. 251-252). Znacznie zwiększyły się również wysiłki Rady Europejskiej na rzecz stworzenia strategii w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Współpraca Rady Ochrony Środowiska i Rady do spraw Energii zaowocowała przyjęciem kolejnych przepisów dotyczących minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Przyspieszenie rozwoju europejskiej polityki klimatycznej doprowadziło do przyjęcia kluczowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, wśród których wyróżnić można przede wszystkim system EU ETS, pakiet energetyczno-klimatyczny oraz Europejski Zielony Ład.

2.4.1. Założenia i działanie systemu EU ETS

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ang. *EU Emissions Trading System* – EU ETS) jest fundamentem prowadzonej przez UE polityki przeciwdziałania zmianom klimatu. Jako jej kluczowe narzędzie, pozwala na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny (Komisja Europejska, 2022). Uruchomiony w 2005 r., jest pierwszym międzynarodowym systemem umożliwiającym handel emisjami na świecie.

Zasadnicza idea systemu jest prosta. Jak tłumaczy Komisja Europejska (2014, s. 11), wszystkie emisje zakładów z energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak elektrownie, rafinerie czy huty, podlegają ograniczeniu. Przedsiębiorstwa otrzymują lub nabywają uprawnienia do rocznej emisji określonej ilości gazów cieplarnianych w ramach ustanowionego limitu. Zakłady o mniejszej emisji mogą sprzedawać swoje niewykorzystane uprawnienia. Te natomiast, które chcą zwiększyć swoje emisje mogą zakupić dodatkowe uprawnienia rynkowe, aby pokryć całość lub część przekraczającą dozwolony limit. Ta wymienność zapewnia większą elastyczność działania, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych dotyczących całkowitej redukcji emisji. Dozwolone limity są z czasem obniżane, co pozwala na stopniowe zmniejszanie całościowej emisji sektora. Wysoka cena emisji dwutlenku węgla sprzyja ponadto inwestycjom w innowacyjne technologie niskoemisyjne (Komisja Europejska, 2022).

Obecnie EU ETS obejmuje łącznie 31 krajów – wszystkie państwa członkowskie UE oraz Wielką Brytanię, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Jak pisze K. Szpak (2020, s. 40), w ramach systemu monitorowane są emisje ponad 11 tys. największych zakładów, w tym wspomnianych już elektrowni, rafinerii oraz hut, a także elektrociepłowni, cementowni i innych większych

zakładów przemysłowych. Niestosowanie się do zasad EU ETS przez przedsiębiorstwa z sektorów objętych kontrolą emisji może skutkować nałożeniem sankcji przez organ nadzorujący, czyli Komisję Europejską (Młynarski, 2016, s. 256). Łącznie w ramach systemu zawiera się około 45% emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Oprócz dwutlenku węgla systemem objęte są również: podtlenek azotu (N_2O) oraz perfluoropochodne związki węgla (PFCs) (Komisja Europejska, 2022).

Częściowo objęte zasadami EU ETS są również linie lotnicze. Transport powietrzny jest jednym z obszarów generujących najszybszy przyrost emisji gazów cieplarnianych. Z tego powodu UE podejmuje kroki w celu ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa w Europie, a także współpracuje z innymi państwami w zakresie tworzenia rozwiązań o zasięgu globalnym. Emisje CO_2 generowane przez transport powietrzny objęte są systemem EU ETS od 2012 r. (Komisja Europejska, 2022). Wszystkie linie lotnicze działające na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie) zobowiązane są do monitorowania, raportowania i weryfikowania swoich emisji. Podobnie jak zakłady przemysłowe, one również otrzymują roczne zbywalne przydziały, obejmujące określony poziom emisji z wykonywanych lotów.

Od momentu wprowadzenia systemu EU ETS, ulegał on licznym przekształceniom. Można wyróżnić cztery fazy jego rozwoju. Faza pilotażowa obejmuje trzy pierwsze lata po jego uruchomieniu, tj. od 2005 r. do 2007 r. W tym okresie podstawowym celem funkcjonowania systemu było odpowiednie przygotowanie się do fazy drugiej, kiedy miał on już działać skutecznie, aby wesprzeć UE w realizowaniu celów z Kioto (Komisja Europejska, 2022). Początkowo EU ETS uwzględniał jedynie emisje CO_2 największych producentów energii oraz energochłonnych gałęzi przemysłu. Prawie wszystkie uprawnienia przyznawane były zakładom bezpłatnie, ale jednocześnie ustalono właściwe kary ze niedostosowanie się do wyznaczonego limitu. Podczas fazy pierwszej udało się ustanowić cenę za emisję CO_2 oraz doprowadzić do swobodnego handlu uprawnieniami do emisji między państwami UE. Doświadczenia z okresu pilotażowego pozwoliły również na stworzenie odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji z objętych systemem przedsiębiorstw.

K. Szpak (2020, s. 41) zwraca uwagę na fakt, że w tym czasie EU ETS wciąż znajdował się w fazie rozwoju i brakowało dokładnych informacji dotyczących wielkości emisji. Skutkowało to stworzeniem przez państwa członkowskie szacunkowych planów rozdziału uprawnień, czego

efektem było przyjęcie limitów emisji na podstawie danych, które nie były całkowicie wiarygodne. Spowodowało to wydanie zbyt dużej ilości uprawnień, przekraczającej faktyczną wielkość emisji i doprowadziło do spadku ich ceny do poziomu 0 EUR/Mg. Po tych doświadczeniach UE zadecydowała o wprowadzeniu zmian w zakresie działania systemu i uniemożliwiła wykorzystanie uprawnień z pierwszego etapu w kolejnym.

Podczas fazy drugiej, trwającej w latach 2008-2012, zdecydowano się na obniżenie limitu uprawnień o 6,5% w stosunku do 2005 r. (Komisja Europejska, 2022). Zredukowana została również pula bezpłatnych uprawnień, ze 100 do 90%. Dodatkowo rozszerzał się zakres całego systemu. Podjęto decyzję o objęciu nim emisji podtlenku azotu, trzeciego najważniejszego gazu cieplarnianego po dwutlenku węgla i metanie. Do EU ETS dołączyły trzy nowe kraje – Islandia, Liechtenstein i Norwegia (Szpak, 2020, s. 42). To również w fazie drugiej, w 2012 r., systemem w ograniczonym zakresie objęto sektor lotnictwa. Podjęto ponadto konkretne działania mające na celu rozwijanie systemu monitoringu i sprawozdawczości. Zweryfikowano wielkość emisji z etapu pierwszego i na jej podstawie obniżono limit uprawnień w fazie drugiej. Prawidłowe działanie całego systemu do pewnego stopnia ograniczył jednak kryzys gospodarczy w 2008 r. Spowodował on obniżenie emisji i doprowadził do powstania po raz kolejny nadwyżki uprawnień. Jak pisze K. Szpak (2020, s. 42), wynikiem tego było utrzymywanie się niskich cen uprawnień oraz brak motywacji zakładów do ograniczania swoich emisji.

W latach 2013-2020, czyli w fazie trzeciej, znacznie zmieniło się działanie całego systemu. Krajowe limity uprawnień zostały zastąpione jednolitym limitem obejmującym całą Wspólnotę (Komisja Europejska, 2022). Domyślną metodą przydzielania uprawnień stały się aukcje, a nie bezpłatny przydział tak jak miało to miejsce w etapach poprzednich. Ta część uprawnień, która nadal podlegała bezpłatnemu przydziałowi, rozdzielana była natomiast na podstawie nowych, zharmonizowanych zasad. Systemem objęto ponadto kolejne sektory i rodzaje gazów cieplarnianych. Podjęto również decyzję o odłożeniu 300 mln uprawnień w ramach rezerwy, w celu finansowania innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej oraz wychwytywania i składowania CO_2.

Od 2021 r. EU ETS znajduje się w fazie czwartej, której zakończenie zaplanowane jest na rok 2030. W celu zwiększenia tempa redukcji emisji, łączna liczba uprawnień spadać będzie w tempie 2,2% rocznie, w porównaniu do dotychczasowego 1,74% (Komisja Europejska, 2022). Wzmocniona ma zostać także Rezerwa Stabilności Rynkowej (ang. *Market Stability Reserve* –

MSR) – mechanizm ustanowiony przez UE w celu zmniejszenia nadwyżki uprawnień do emisji i zwiększenia odporności systemu na przyszłe wstrząsy. W latach 2019-2023 podwojona ma zostać ilość uprawnień umieszczonych w rezerwie (do 24% spośród wszystkich znajdujących się w obiegu). Do końca fazy czwartej sektory objęte systemem EU ETS muszą obniżyć swoje emisje o 43% w stosunku do poziomu z 2005 r., aby możliwe było osiągnięcie ogólnego celu redukcyjnego UE na rok 2030.

2.4.2. Pakiet energetyczno-klimatyczny UE

Po ratyfikacji Protokołu z Kioto Rada Europejska pracowała nad sformułowaniem kolejnych celów w dziedzinie energii i klimatu. W 2008 r. przyjęto w UE pakiet energetyczno-klimatyczny, który oparty był na wypracowanych przez Radę rok wcześniej założeniach. Należały do nich (Młynarski, 2016, s. 255):

- nowelizacja systemu EU ETS,
- obniżenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych systemem EU ETS, m.in. transportu, mieszkalnictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami,
- związanie krajowych celów z zakresu odnawialnych źródeł energii,
- rozwój technologii wychwytywania i składowania CO_2.

Na podstawie powyższych założeń Rada włączyła politykę klimatyczną w obszar energii. Oparty na nich pakiet energetyczno-klimatyczny, zwany potocznie pakietem „3 × 20”, zakładał realizację do 2020 r. następujących celów (Hinc, 2012, s. 112):

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w stosunku do roku 1990,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii,
- zwiększenie efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz na rok 2020 (nieuwzględniających żadnych dodatkowych działań).

Powyższe cele spotkały się z krytyką ze strony środowisk europejskich. Jak pisze A. Hinc (2012, s. 115), wśród najczęściej wymienianych zastrzeżeń znalazły się m.in.: brak odniesienia celów pakietu do celów globalnych, zbyt mało czasu na rozwój nowych technologii, skupienie się na produkowaniu energii zamiast na jej konsumowaniu, a także wewnętrzna niespójność i nieelastyczność pakietu, wynikająca z wykorzystania jednego instrumentu rynkowego (ceny emisji) dla trzech odrębnych celów.

Pomimo wszystkich jego niedoskonałości, pakiet okazał się jednym z ważniejszych elementów scalających w tamtym czasie unijną politykę w zakresie klimatu i energii. Zdaniem T. Młynarskiego (2016, s. 255), stał się on podstawowym instrumentem UE służącym do budowy zrównoważonego modelu energetycznego.

2.4.3. Wizja polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku

Zakres polityki klimatyczno-energetycznej UE na kolejne dziesięć lat został zaproponowany i przyjęty w 2014 r. Poszerzał on założenia pakietu „3 × 20" i zakładał osiągnięcie do 2030 r. następujących celów (Szpak, 2020, s. 38):

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku 1990,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 27% całkowitego zużycia energii,
- zwiększenie efektywności energetycznej o 27% w stosunku do prognoz na rok 2030.

Założone cele już były bardzo ambitne, ale mimo to UE zadecydowała o dalszym zaostrzaniu polityki klimatyczno-energetycznej. W ten sposób w 2018 r. podjęto decyzję o ich aktualizacji. Zwiększono założenia dotyczące energii odnawialnej (do 32%) oraz efektywności energetycznej (do 32,5%). Co więcej, w ramach zainicjowanego w 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu, we wrześniu 2020 r. KE zaproponowała podniesienie również celu redukcyjnego. Obecnie zakłada on już obniżenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990. Jak tłumaczy Komisja Europejska (2022), jest to kolejny krok, który pozwoli UE na przejście w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu i realizację zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego.

2.4.4. Europejski Zielony Ład

Obecnie najważniejszą strategią w dziedzinie energii i klimatu w UE jest Europejski Zielony Ład (EZŁ). To pakiet inicjatyw politycznych, którego głównym celem jest osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r. – jako pierwszy kontynent na świecie. Jak tłumaczy Rada Europejska (2022), EZŁ kładzie nacisk na konieczność kompleksowego, międzysektorowego podejścia, w ramach którego następuje współpraca we wszystkich obszarach polityki, aby osiągnąć najważniejszy cel klimatyczny. Obejmuje on działania w wielu

ściśle powiązanych ze sobą dziedzinach, takich jak klimat, środowisko, energia, transport, przemysł oraz rolnictwo.

Zainicjowany w 2019 r., EZŁ przewiduje przyjęcie nowych środków realizacji polityki klimatycznej. Jednym z nich jest pakiet „Gotowi na 55", którego celem jest zmiana ustawodawstwa w dziedzinie klimatu, energii i transportu. Zaproponowano w nim szereg nowych przepisów, dzięki którym UE zamierza osiągnąć wyznaczony na 2030 r. cel klimatyczny dotyczący redukcji emisji, który został podniesiony wraz z przyjęciem rozporządzenia o europejskim prawie klimatycznym. Do najważniejszych zmian wskazanych w pakiecie można zaliczyć m.in. (Rada Europejska, 2022):

- nowelizację systemu EU ETS, w tym objęcie systemem emisji z transportu morskiego, wycofywanie przydziałów bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa i wybranych sektorów oraz aktualizację dotychczasowych celów redukcyjnych,
- podniesienie celu redukcyjnego dla sektorów nieobjętych systemem EU ETS,
- utworzenie odrębnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budownictwa i transportu drogowego,
- podniesienie celów unijnych dotyczących wykorzystania energii odnawialnej oraz zwiększania efektywności energetycznej,
- zaostrzenie norm emisji CO_2 dla samochodów osobowych i dostawczych,
- zmniejszenie śladu środowiskowego sektora lotniczego oraz morskiego poprzez zwiększenie wykorzystania zrównoważonych i niskoemisyjnych paliw,
- wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO_2 (ang. *Carbon Border Adjustment Mechanism* – CBAM), który miałby na celu zapobieganie sytuacjom przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji poza UE oraz zwiększania importu wysokoemisyjnych produktów,
- zaostrzenie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej,
- zwiększenie naturalnego pochłaniania CO_2 w całej UE poprzez zalesianie,
- zmniejszenie emisyjności budynków – zarówno tych budowanych na nowo, jak i już wybudowanych.

Pakiet „Gotowi na 55" zakłada więc kompleksową nowelizację przepisów z zakresu klimatu, energii i transportu. Do pozostałych inicjatyw wchodzących w ramy EZŁ można zaliczyć (Rada Europejska, 2022):

– strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zgodnie z którą UE ma do 2050 r. stać się odporna na nieuniknione skutki zmian klimatycznych,

– unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, która ma wspomóc odbudowanie do 2030 r. różnorodności biologicznej Europy,

– strategię „od pola do stołu", zakładającą stworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego od produkcji do konsumpcji,

– europejską strategię przemysłową, której celem jest przejęcie przez europejski przemysł wiodącej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej,

– plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, zakładający osiąganie wzrostu gospodarczego przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów,

– mechanizm sprawiedliwej transformacji, mający umożliwić finansowe i techniczne wsparcie państw, dla których skutki przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną będą najbardziej dotkliwe,

– unijną strategię w zakresie chemikaliów, która ma na celu transformację sektora przemysłu chemicznego na mniej toksyczny dla ludzkiego zdrowia oraz bardziej przyjazny środowisku,

– strategię leśną i przywóz produktów niepowodujących wylesiania, mające promować zrównoważoną gospodarkę leśną i zmniejszyć wpływ UE na globalne wylesianie.

Jak podkreśla Komisja Europejska (2022), EZŁ ma podwyższyć jakość życia i zdrowia obywateli UE, a także przyszłych pokoleń.

2.5. Podsumowanie

Unia Europejska jest jednym z najbardziej aktywnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu na świecie. Prowadzona przez Wspólnotę polityka klimatyczna ma charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkie sektory wywierające najbardziej negatywny wpływ na środowisko i klimat, przede wszystkim energetykę, transport i przemysł. UE aktywnie uczestniczy w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych, przygotowując i wprowadzając w życie ambitne strategie klimatyczne.

Opracowywane przez dziesiątki lat normy dotyczące ochrony środowiska w UE należą do najbardziej wymagających na świecie. Mają na celu prowadzenie przez państwa członkowskie

takiej polityki, która chroni zasoby naturalne Europy, wspiera tworzenie bardziej ekologicznej gospodarki oraz zapewnia zdrowie i dobrobyt ich obywateli.

Przyjęte przez Komisję Europejską cele z zakresu środowiska i klimatu są bardzo ambitne. Do ich osiągnięcia UE wykorzystuje szereg zróżnicowanych narzędzi. Oprócz systemu EU ETS są to m.in. fundusze modernizacyjne, krajowe plany energetyczno-klimatyczne, a także normy dotyczące wykorzystania poszczególnych technologii. Przyjmując na siebie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej jako pierwszy kontynent na świecie, UE potwierdziła swoją rolę jako globalnego lidera w dziedzinie przeciwdziałania ociepleniu klimatu.

Rozdział III Realizacja polityki klimatycznej w Unii Europejskiej

UE przewodzi na świecie nie tylko w zakresie podejmowania ambitnych celów, ale także w ich realizacji. Do tej pory prowadzona przez nią polityka klimatyczna charakteryzowała się dużą skutecznością, a zakładane w ramach zobowiązań międzynarodowych cele w większości były osiągane.

Trudne założenia strategii klimatycznej Unii stanowią jednak duże wyzwanie dla całej Wspólnoty, poważnie wpływając na sposób prowadzenia krajowej polityki gospodarczej przez państwa członkowskie. Nowe regulacje energetyczne wynikające z dążenia Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej poddają silnej presji państwa, które swój sektor energetyczny opierają przede wszystkim na węglu (Mrowiec, 2020, s. 203). Determinacja KE oraz zaproponowane szerokie instrumentarium działań ekonomicznych wskazują na zamiar szerokiej transformacji gospodarki UE. Stawia to państwa członkowskie przed niezwykle trudnym zadaniem.

3.1. Uwarunkowania polityki klimatycznej UE

Na możliwości realizacji przez UE długookresowej strategii gospodarki niskoemisyjnej wpływa wiele czynników ekonomicznych i politycznych. Są to zarówno uwarunkowania wewnątrzwspólnotowe, dotyczące m.in. poszczególnych państw członkowskich, jak również zewnętrzne, wynikające z aktualnej sytuacji gospodarki światowej.

Zobowiązania podjęte przez UE w ramach prowadzonej polityki klimatyczno-energetycznej, zwłaszcza w zakresie ograniczania emisji, mogą mieć istotny wpływ na efektywność i konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, a także całej Wspólnoty. Cele przyjęte w tym obszarze są dla wielu państw członkowskich istotnym wyzwaniem, przede wszystkim pod względem finansowym. Dodatkową trudność stanowi narzucone przez Unię tempo wprowadzania zmian. Jest ono szczególnie istotne biorąc pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania unijne, jak również zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Stawia ono państwa członkowskie pod dużą presją i obniża ich możliwości realizacji unijnej strategii klimatycznej.

3.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne

Zdaniem G. Wojtkowskiej-Łodej (2014, s. 277), do uwarunkowań wewnętrznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej można zaliczyć przede wszystkim czynniki związane ze zróżnicowanym poziomem rozwoju gospodarczego państw członkowskich, tj.:

- strukturę ich gospodarek,
- posiadane i wykorzystywane zasoby surowców energetycznych,
- uzależnienie od importu nośników energii,
- sytuację finansową,
- fazę cyklu koniunkturalnego, w której się znajdują.

Biorąc pod uwagę główny kierunek działań klimatycznych podejmowanych przez UE, czyli dążenie do utworzenia gospodarki niskoemisyjnej, szczególne znaczenie dla realizacji długookresowej strategii unijnej ma sektor energetyczny. W tym obszarze bardzo ważny jest krajowy punkt widzenia, będący następstwem istniejących uwarunkowań wewnętrznych, w tym posiadanych surowców, infrastruktury energetycznej, stopnia rozwoju branży oraz zatrudnienia (Wojtkowska-Łodej, 2014, s. 277). To właśnie zróżnicowany poziom rozwoju sektorów energetycznych poszczególnych państw członkowskich ogranicza osiąganie celów klimatycznych dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na ambitne cele UE w tym obszarze, kluczowe dla ich osiągnięcia będą możliwości państw członkowskich w zakresie przystosowania krajowych polityk redukowania emisji do wytycznych unijnych.

Jak pisze T. Młynarski (2016, s. 203), krajowe polityki energetyczne państw UE wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem posiadanej struktury paliwowej i dywersyfikacji dostawców energii. Choć ze względu na politykę unijną ich podstawowe cele strategiczne są do siebie zbliżone (zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, utrzymanie stabilnych cen i dbałość o ochronę środowiska), to krajowe priorytety nie zawsze są ze sobą zgodne. Dążenie do utworzenia niskoemisyjnej gospodarki europejskiej rodzi największe problemy dla państw, które swoją strategię energetyczną opierają przede wszystkim na węglu. Zróżnicowany poziom wykorzystania tego surowca w poszczególnych krajach członkowskich sprawia, że koszty dekarbonizacji dotkną gospodarkę UE w nierównomierny sposób.

Rozbieżności w założeniach strategii energetycznych państw członkowskich poważnie zakłócają wysiłki podejmowane na rzecz stworzenia wspólnej polityki energetycznej UE, a co

za tym idzie osiągania celów klimatycznych z zakresu energetyki. Zdaniem Młynarskiego (2016, s. 204), wynikają one z dwóch przyczyn: autonomicznych interesów poszczególnych państw członkowskich oraz instytucjonalnego sposobu podejmowania decyzji w UE. Jak podkreśla autor, warunkiem zbudowania wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej jest umacnianie poglądu, że UE jako „jeden gracz" będzie wykazywać większe możliwości w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego niż państwa członkowskie działające w pojedynkę.

S. Klima (2017, s. 230) podkreśla, że czynnikiem mającym kluczowe znaczenie dla odpowiednio prowadzonej polityki klimatyczno-energetycznej są właściwie ukierunkowane wydatki na badania. Ich celem powinno być bowiem kreowanie innowacyjnych i efektywnych technologii niskoemisyjnych, dążących do unowocześnienia procesów produkcji, a w rezultacie całej gospodarki. Takie działanie pozwoli na obniżenie jej emisyjności, a równocześnie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i jej konkurencyjności. Na związek pomiędzy realizacją polityki klimatycznej a działaniami na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki UE wskazuje również M. Malucha (2013, s. 101). Jej zdaniem osiąganie celów redukcyjnych będzie pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność, poprzez oszczędne konsumowanie energii i zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie tego efektu wymaga jednak opracowania przez państwa odpowiednich systemów informacyjnych, świadczących o konieczności i zasadności wspierania działań w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych (Klima, 2017, s. 229).

Konkretnych działań oczekuje także społeczeństwo europejskie. Wyniki nowego badania Eurobarometr, przeprowadzonego przez Komisję Europejską w 2021 r. wykazują, że Europejczycy uważają zmiany klimatu za najpoważniejszy problem współczesnego świata, zaś dziewięciu na dziesięciu badanych zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum. Udowadnia to, że mimo iż zmiany klimatu traktowane są jeszcze jako problem do pewnego stopnia nieuchwytny dla społeczeństwa UE, to coraz częstsze spotykanie się z ich tematem w przestrzeni publicznej powoduje znaczny wzrost zrozumienia istotności i wagi problemu.

3.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne

Oprócz uwarunkowań wewnątrzwspólnotowych, na możliwości realizacji polityki klimatycznej w Unii Europejskiej w dużej mierze wpływają również czynniki zewnętrzne.

Globalne kryzysy finansowe i gospodarcze, epidemie czy konflikty zbrojne w znaczący sposób oddziałują na politykę klimatyczną zarówno UE, jak i całego świata, o czym najlepiej świadczy wspomniany już kryzys energetyczny spowodowany wojną w Ukrainie. Sytuacja na rynku unijnym w znacznym stopniu uzależniona jest bowiem od zmian w sektorze energetycznym. Do czynników zewnętrznych związanych z tym obszarem gospodarki można zaliczyć (Wojtkowska-Łodej, 2014, s. 277):

- częste zmiany cen podstawowych nośników energii,
- poziom stabilności w regionach tranzytu i dostaw ropy oraz gazu,
- nierównowaga na globalnym rynku,
- powstanie nowych strumieni dostaw gazu niekonwencjonalnego.

Jako czynnik wpływający na realizację polityki klimatycznej na świecie, a właściwie ograniczający jej realizację, Monasterolo, Roventini i Foxon (2019, s. 179) wskazują brak globalnego porozumienia co do terminów podejmowania konkretnych działań w obszarze klimatu. Pomimo intensywnych dyskusji w środowisku międzynarodowym, m.in. podczas corocznych szczytów klimatycznych, światowe rządy nie są w stanie podjąć zgodnej decyzji co do tempa realizacji strategii klimatycznych, niezbędnych do osiągnięcia przyjętych w Porozumieniu Paryskim celów.

Zdaniem autorów, niepewność polityki klimatycznej przekłada się także na sektor finansowy. Brak porozumienia co do terminów podejmowania konkretnych działań utrudnia inwestorom przewidywanie nowych regulacji klimatycznych oraz terminowe dostosowywanie swoich strategii biznesowych po ich wdrożeniu. Nagła zmienność cen zarówno aktywów nisko, jak i wysokoemisyjnych może powodować u nich znaczne straty. Z tego powodu, pomimo dowodów na zwiększone ryzyko związane z indeksami wysokoemisyjnymi powstałymi po przyjęciu Porozumieniu Paryskiego, rynki i podmioty finansowe nadal nie uwzględniają zmian klimatycznych w wartości kontraktów finansowych. Niepewność w środowisku finansowym i politycznym spowalnia realizację strategii klimatycznych i może doprowadzić nawet do zwiększenia przez inwestorów ich obecnej, już znacznej ekspozycji na aktywa sektorów wysokoemisyjnych.

3.2. Implikacje polityki klimatycznej UE dla państw członkowskich

Unijna polityka klimatyczna, poprzez narzucanie konkretnych, mierzalnych celów, znacznie oddziałuje na realizację polityki gospodarczej przez państwa członkowskie. Każdy kraj UE ma co prawda możliwość (do pewnego stopnia) dostosowania celów klimatycznych do indywidualnej sytuacji gospodarczej. Dotyczy to m.in. wprowadzanych technologii niskoemisyjnych, preferencji co do koszyka energetycznego czy tempa redukcji gazów cieplarnianych. Mimo to dla części członków Wspólnoty obecna elastyczność w ustanawianiu krajowych celów klimatycznych nie jest jednak wystarczająca. Obszarem, w którym wpływ UE na prowadzenie polityki przez poszczególne państwa uwidacznia się najbardziej jest sektor energetyczny.

3.2.1. Wyzwania związane z realizacją unijnej strategii klimatycznej

Z powodu niewystarczającej wydajności procesów produkcyjnych część krajów członkowskich nadal mierzy się z wysoką energochłonnością i nadmiernym zużyciem zasobów naturalnych, co wiąże się z wysokimi emisjami. Taki stan rzeczy spowodował, że państwa te niechętnie przyjęły strategie klimatyczne proponowane przez KE. UE oczekuje jednak, że to właśnie one w największym stopniu przyczynią się do dalszej redukcji emisji CO_2, ponieważ posiadają największy potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jak pisze S. Klima (2017, s. 229), w krajach Europy Środkowej istnieją uzasadnione obawy, że wdrożenie nowych, niskoemisyjnych technologii wpłynie na spowolnienie wzrostu PKB i zwiększenie bezrobocia. Taka sytuacja może jeszcze bardziej pogłębić różnice w poziomie rozwoju między państwami członkowskimi UE. Kolejną problematyczną kwestią jest brak wystarczających środków na zakup nowoczesnych urządzeń, który z kolei może doprowadzić do wzrostu zadłużenia. Znaczna część dotychczasowych postępów w zakresie ograniczania emisji nie były spowodowane wzrostem efektywności energetycznej, ale zmianami strukturalnymi i upadkiem części najbardziej emisyjnych gałęzi gospodarki. Potwierdza to analiza poziomów emisji państw członkowskich UE w latach 1990-2019. W tym okresie najwyższe spadki emisji CO_2 odnotowały właśnie kraje o początkowym najniższym stopniu rozwoju gospodarczego, tj. Estonia (63,57%), Litwa (57,46%), Łotwa (57,08%), Rumunia (52,99%) i Słowacja (45,79%) (OECD, 2022).

Część państw członkowskich wyraźnie sprzeciwia się ambitnym celom klimatycznym proponowanym przez KE. Należy podkreślić, że są one zgodne co zasadności przeciwdziałania zmianom klimatu oraz kierunku podejmowanym przez UE w tym zakresie. Problem stanowią dla nich zbyt ambitne plany co do szczegółowej realizacji unijnej strategii klimatycznej i zakładanych celów. Mowa tu przede wszystkim o tych państwach, które swój sektor energetyczny opierają głównie na węglu. To właśnie dla nich podwyższanie celów redukcyjnych wiąże się z największymi trudnościami, ponieważ to one najbardziej przyczyniają się do odnotowywanych w UE emisji.

Nadrzędnym wyzwaniem związanym z unijną strategią klimatyczną jest zakładane przez KE tempo jej realizacji. Dla największych emitentów fundamentalna zmiana struktury sektora energetycznego oraz podstawowego sposobu pozyskiwania energii będzie niezwykle trudnym zadaniem, do którego muszą odpowiednio się przygotować. Problem ten szczególnie uwidocznił się podczas opracowywania Europejskiego Zielonego Ładu. Z powodu zawartych w nim najbardziej ambitnych jak do tej pory celów klimatycznych, to właśnie on stanowi dla państw członkowskich największe wyzwanie z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, z jakim dotychczas musiały się zmierzyć.

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ang. *European Council on Foreign Relations* – ECFR) przeprowadziła w 2021 r. badanie, w ramach którego sprawdzono, z jakimi problemami poszczególne państwa UE wiążą realizację EZŁ. Dokonana analiza pozwoliła na stwierdzenie, że nie obowiązuje wśród nich podział na dwie grupy o całkowicie przeciwstawnych przekonaniach, ale raczej występuje zgoda lub niezgoda w kontekście poszczególnych obszarów zmian proponowanych w strategii. Wyzwania związane z realizacją unijnej strategii klimatycznej wskazane przez państwa członkowskie podzielono na cztery kategorie, tj. (Dennison, Loss i Söderström, 2021, s. 5-8):

1. społeczno-ekonomiczne,
2. biznesowo-inwestycyjne,
3. polityczno-instytucjonalne,
4. geopolityczne.

Wyzwania zidentyfikowane w ramach każdej kategorii przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4. Wyzwania związane z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu wskazane w ramach badania Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Kategoria	Wskazane wyzwania
Społeczno-ekonomiczne	– Wzrost bezrobocia spowodowany likwidacją wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu – Podwyższenie kosztów energii i paliwa – Pogorszenie standardu życia obywateli, spowodowane m.in. ograniczeniem konsumpcji niektórych towarów oraz niedoborami energii elektrycznej – Niestabilność polityczna wynikająca z niezadowolenia społecznego z powodu realizacji strategii
Biznesowo-inwestycyjne	– Sprzeciw realizacji strategii ze strony branż wysokoemisyjnych, spowodowany narzuceniem fundamentalnej zmiany modeli produkcji, inwestowania w nowe technologie lub w skrajnych przypadkach nawet ich likwidacji (np. energetyka węglowa) – Potrzeba zmodyfikowania istniejących łańcuchów dostaw w związku z wprowadzeniem mechanizmu CBAM
Polityczno-instytucjonalne	– Brak woli politycznej do wdrażania strategii – – Brak zdolności instytucjonalnych do skorzystania z dostępnych funduszy na zazielenianie gospodarki
Geopolityczne	– Wyprzedzenie branż krajowych przez bardziej ekologicznych konkurentów zagranicznych – Powstanie nowych zależności energetycznych, m.in. od importu gazu ziemnego z Rosji oraz zielonych technologii z Chin

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dennison, S., Loss, R. i Söderström, J., 2021, *Europe's green moment: How to meet the climate challenge*.

Państwem, które w znacznym stopniu sprzeciwia się polityce klimatycznej UE jest Polska. Z punktu widzenia realizacji strategii klimatycznej UE ma ona kluczowe znaczenie, ponieważ zgodnie z danymi OECD w 2019 r. znalazła się na 4. miejscu w UE pod względem emisji CO_2 (318 mln ton). Wyżej znalazły się tylko Niemcy (707 mln ton), Włochy (339 mln ton) i Francja

(333 mln ton). Jak wykazało badanie ECFR, podstawowym problemem związanym z realizacją polityki klimatycznej w Polsce jest brak woli politycznej. To właśnie on stanowi główne ograniczenie zielonej transformacji polskiej gospodarki, a spowodowany jest przede wszystkim wizją wyzwań społeczno-ekonomicznych z nią związanych.

Obok Polski państwami, u których brak woli politycznej stoi na przeszkodzie realizacji efektywnej polityki klimatycznej są Bułgaria, Czechy oraz Rumunia. Warto podkreślić, że jak wskazują badania opinii publicznej, mieszkańcy wszystkich czterech państw wykazują w większości poparcie dla prowadzenia polityki klimatycznej i realizowania celów wyznaczonych przez UE. Za koniecznością wprowadzania środków na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu opowiada się od 73% do 82% ankietowanych obywateli, a od 83% do 87% deklaruje, że ich zdaniem ważne jest, aby krajowe rządy wyznaczyły ambitne cele zmierzające do zwiększania wykorzystania energii odnawialnej do 2030 r. (Dennison, Loss i Söderström, 2021, s. 13). Są to co prawda wyniki niższe niż średnia unijna, ale mimo to pokazują, że decydenci tych państw mają większą swobodę w prowadzeniu działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu niż może się wydawać, przynajmniej z perspektywy krajowej opinii publicznej. Szczególnie, jeśli wykorzystają do tego finansowanie ze środków unijnych oraz opracują sposób na zmniejszenie ryzyka społeczno-ekonomicznego.

Poza przedstawionymi wyjątkami, większość państw członkowskich pozytywnie nastawiona jest do realizacji założeń unijnej strategii klimatycznej – pomimo wyzwań, z jakimi może się ona wiązać. Nie wszyscy są jednak zgodni co do tego, w jaki sposób powinno przebiegać dążenie do osiągnięcia zerowych emisji. Jednym z głównych przedmiotów dyskusji jest rola energii jądrowej w przyszłym europejskim koszyku energetycznym. Część państw członkowskich zamierza bowiem oprzeć swoją transformację energetyczną właśnie na tym źródle energii. Dotyczy to przede wszystkim Francji oraz krajów Europy Wschodniej. Z kolei te państwa, które w ostatnich latach znacznie zaangażowały się w rozwój energii odnawialnej, m.in. Dania, Niemcy i Łotwa, są temu rozwiązaniu przeciwne.

Drugim nadrzędnym przedmiotem dyskusji jest zasadność wprowadzenia mechanizmu CBAM. Jak już wspomniano, jest to mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO_2. Jego celem jest zapobieganie sytuacjom przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji poza UE oraz zwiększania importu wysokoemisyjnych produktów. Ma on zapewnić równe warunki konkurencji pomiędzy produktami europejskimi a zagranicznymi, które są tańsze, ale jednocześnie bardziej emisyjne. Dodatkowo

wykorzystanie CBAM miałoby stanowić motywację dla międzynarodowych partnerów handlowych UE do prowadzenia równie ambitnej polityki klimatycznej (Kobyłka i Sobkiewicz, 2022, s. 6).

Główne wątpliwości państw UE związane z mechanizmem CBAM dotyczą tego, w jaki sposób okres przejściowy, czyli od momentu jego wprowadzenia do czasu osiągnięcia pożądanych długoterminowych skutków, może odciągnąć kraje eksportujące do UE od przemysłu wysokoemisyjnego. Inne państwa zwróciły uwagę na to, że CBAM nie wpisuje się w wizerunek Wspólnoty jako propagatora wolnego handlu. Konieczne będzie więc zagwarantowanie zgodności proponowanego mechanizmu z zasadami Światowej Organizacji Handlu oraz zapewnienie europejskich przedsiębiorstw, że jego wprowadzenie nie osłabi ich konkurencyjności.

Biorąc pod uwagę fakt, że większości słabiej rozwiniętych państw UE brakuje środków na prowadzenie inicjatyw ekologicznych, przedstawione wyzwania związane z unijną strategią klimatyczną wskazują na potrzebę stworzenia skutecznego sposobu finansowania. Jednym z rozwiązań proponowanych przez KE w tym zakresie jest mechanizm sprawiedliwej transformacji. Jak wskazuje sama nazwa, jego celem jest zapewnienie, by przejście w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przebiegało w sposób sprawiedliwy dla wszystkich członków UE, bez względu na krajowe uwarunkowania (Komisja Europejska, 2022). Ma on pozwolić na złagodzenie negatywnych konsekwencji społeczno-ekonomicznych związanych z zieloną transformacją. Skupia się przede wszystkim na tych obszarach, które mierzą się z największymi trudnościami. Swoim zakresem ma objąć ochronę zarówno całych państw, jak i pojedynczych sektorów, przedsiębiorstw oraz pracowników.

3.2.2. Zalety zielonej transformacji dla europejskich gospodarek

Mimo przedstawionych problemów, większość państw członkowskich popiera plan działań klimatycznych wyznaczony przez UE. Ma na to wpływ zarówno troska o przyszłość planety, ale również potencjalne korzyści, jakie może przynieść zielona transformacja dla dalszego rozwoju krajowych gospodarek. Wśród jej najczęściej wymienianych zalet znalazły się (Dennison, Loss i Söderström, 2021, s. 11):

- możliwość rozwijania sektora energii odnawialnej,
- szansa na modernizację gałęzi przemysłu innych niż sektor energetyczny,

- aktywne reagowanie rządu na obawy społeczeństwa dotyczące negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych,
- możliwość kształtowania wizerunku jako międzynarodowego lidera w zakresie działań na rzecz klimatu.

Powyższe możliwości stwarzają największą szansę przede wszystkich dla państw, które nie do końca zgadzają się z założeniami unijnej strategii klimatycznej, m.in. Polski, Bułgarii, Rumunii oraz Czech. Niekoniecznie muszą one uznawać zasadność działań klimatycznych prowadzonych przez UE, aby móc skorzystać z możliwości, jakie oferują. Mając do dyspozycji liczne środki proponowane przez KE, powinny wykorzystać je do zmodernizowania krajowych sektorów przemysłowych, przy okazji prowadząc działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych przez Wspólnotę celów.

Bez względu na przesłanki, zgodność państw członkowskich co do wyznaczonego kierunku unijnej strategii klimatycznej jest kluczowa dla jej skutecznej realizacji. Niezbędne będzie wypracowanie odpowiednich systemów informowania o konieczności wspomagania redukcji emisji gazów cieplarnianych, jeśli mają zostać osiągnięte zamierzone przez UE cele klimatyczne (Klima, 2017, s. 229-230). Istotne jest również poszerzanie narracji wokół zmian klimatycznych i zielonej transformacji w przestrzeni publicznej. Należy informować o korzyściach, jakie przynosi ona dla jakości życia obywateli, m.in. poprzez redukowanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na ich zdrowie oraz ograniczanie skali zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi.

3.3. Ocena realizacji polityki klimatycznej UE w świetle zobowiązań międzynarodowych

W odpowiedzi na wyzwania wskazane przez państwa członkowskie Parlament Europejski podkreśla, że istotny problem stanowi obecnie niewystarczający stopień wdrażania i realizowania przez nie celów klimatycznych. Skuteczność unijnej polityki w zakresie klimatu i środowiska w znacznej mierze uzależniona jest bowiem od jej wprowadzania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (Kurrer, 2021). Zdaniem PE, odpowiednie monitorowanie wdrażania unijnych przepisów z zakresu ochrony środowiska ma kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji polityki klimatycznej w UE.

W celu ograniczenia różnic między państwami członkowskimi w poziomie implementacji unijnego prawa ochrony środowiska, w 2001 r. przyjęto w UE minimalne normy kontroli środowiskowych. Dodatkowo kraje członkowskie zobowiązano do akceptacji sankcji karnych,

nakładanych w przypadku popełnienia najpoważniejszych przestępstw przeciwko środowisku. Obejmują one m.in. (Unia Europejska, 2008):

- nielegalną emisję zanieczyszczeń do powietrza, gleby lub wody,
- nielegalne zbieranie oraz transport odpadów,
- nielegalne posługiwanie się materiałami jądrowymi oraz innymi niebezpiecznymi substancjami radioaktywnymi,
- nielegalny handel chronionymi gatunkami dzikiej fauny i flory,
- nielegalne posługiwanie się substancjami niszczącymi warstwę ozonową.

W 2015 r. organy ds. środowiska przeprowadziły badania mające na celu zidentyfikowanie głównych przyczyn opóźnień w realizacji celów klimatycznych w państwach członkowskich. Wykazano, że podstawowy problem stanowi niewystarczające egzekwowanie przepisów ochrony środowiska przez odpowiedzialne za nie organy administracyjne (Komisja Europejska, 2016). Skutkiem przeprowadzonej analizy było zapoczątkowanie w 2016 r. przeglądów wdrażania polityki ochrony środowiska wśród krajów członkowskich przez KE. Obecnie stanowią one podstawowe narzędzie sprawozdawcze wspierające egzekwowanie unijnego prawa ochrony środowiska.

Wszystkie wprowadzone w UE rozwiązania z zakresu monitorowania realizacji polityki klimatycznej z pewnością można uznać za pomocne w kontekście zwiększania jej skuteczności. Problemem jest jednak fakt, że samo wprowadzenie ich to za mało, jeśli nie mają one wiążącego charakteru. Brak faktycznych konsekwencji za opóźnienia w realizowaniu unijnej strategii klimatycznej w dalszym ciągu ogranicza jej efektywność na poziomie całej Wspólnoty.

Mimo tych problemów UE nadal uznać można za globalnego lidera w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ambitne cele wyznaczane przez Wspólnotę i wysiłek podejmowany przez kraje członkowskie stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych światowych gospodarek.

3.3.1. Realizacja założeń Protokołu z Kioto

Decyzja o podpisaniu Protokołu z Kioto w 1998 r. stała się dla UE bodźcem do przyspieszenia prac nad unijną strategią klimatyczną. Jak już wspomniano, Traktat zobowiązywał państwa, które zdecydowały się na jego ratyfikację do redukcji do 2012 r. własnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5% w stosunku do ich poziomu w 1990 r. Ze względu na

niejednakowy poziom rozwoju gospodarczego państw członkowskich, UE skorzystała z możliwości wypełnienia celów redukcyjnych jako grupa. Zobowiązała się do obniżenia wspólnych emisji o 8%, z wewnętrznym zróżnicowanym podziałem między poszczególne kraje. Większość państw, które przystąpiły do UE po ratyfikacji Traktatu zobowiązało się do zmniejszenia poziomu emisji o 6-8% (Komisja Europejska, 2014, s. 9).

W tabeli nr 5 przedstawiono realizację celu redukcyjnego wyznaczonego w Protokole z Kioto przez poszczególne państwa członkowskie oraz całą Wspólnotę. Postanowiono zaprezentować wartości osiągnięte w roku podpisania przez UE Protokołu z Kioto (1998), w roku jego ratyfikacji (2002) oraz w roku docelowym (2012). Państwa uporządkowane zostały zgodnie z wartościami uzyskanymi w roku ostatnim.

Tabela 5. Emisja gazów cieplarnianych w państwach Unii Europejskiej w 2012 r. (rok bazowy 1990 = 100).

Państwo	Osiągnięta wartość		
	1998	2002	2012
Łotwa	44,27	41,04	41,87
Litwa	49,74	43,09	44,43
Estonia	47,29	43,09	49,84
Rumunia	65,46	57,91	52,83
Słowacja	70,62	67,65	57,56
Bułgaria	65,95	58,30	60,66
Węgry	81,63	79,25	64,24
Czechy	75,61	74,18	68,13
Niemcy	86,41	83,07	73,83
Dania	110,44	102,53	77,27
Szwecja	101,85	97,80	80,50
Chorwacja	77,88	88,24	82,43
Belgia	105,72	101,18	82,62
Polska	88,42	81,02	84,95
Finlandia	102,28	109,69	87,71
Holandia	105,99	98,36	87,89
Francja	103,12	101,08	89,60
Luksemburg	67,70	85,85	92,75
Włochy	105,48	108,66	93,46
Austria	103,86	109,34	101,13
Słowenia	104,40	108,22	101,85
Irlandia	119,43	126,16	108,03
Grecja	118,91	123,31	108,53
Portugalia	126,82	146,33	111,91
Malta	106,89	114,88	120,51

Hiszpania	119,24	139,23	120,87
Cypr	139,14	151,85	154,75
Unia Europejska	93,48	92,49	82,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, 2022, *Greenhouse gas emissions*.

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że UE udało się osiągnąć większą redukcję niż planowała. W 2012 r. emisje gazów cieplarnianych w całej Wspólnocie były niższe o 17,44% w porównaniu do ich poziomu w 1990 r. Należy jednak podkreślić, że tak dobry wynik w dużej mierze wynika ze wspomnianych już wcześniej zmian strukturalnych gospodarek części państw członkowskich. Krajom, które odnotowały najwyższą redukcję emisji, m.in. Łotwie, Litwie, Estonii czy Rumunii, udało się osiągnąć tak dobre wyniki nie dzięki poprawie efektywności energetycznej, ale poprzez likwidację najbardziej emisyjnych gałęzi gospodarki.

3.3.2. Realizacja założeń Porozumienia Paryskiego

W przeciwieństwie do Protokołu z Kioto, Porozumienie Paryskie przyjęte w 2015 r., jak podkreślono w rozdziale pierwszym, nie narzuca osiągnięcia konkretnych, ilościowo określonych celów redukcyjnych każdemu z ratyfikujących je państw. Zamiast tego wymaga od nich realizowania krajowych strategii klimatycznych, które zapewnią ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu niższego niż 2°C w stosunku do poziomu przedindustrialnego.

Zgodnie z wymogami Porozumienia, w 2020 r. UE przedstawiła długofalową unijną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz uzupełniające ją plany klimatyczne (Rada Europejska, 2022). Obecne zaostrzone cele klimatyczne zakładają do 2030 r.:

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 32% całkowitego zużycia energii,
- zwiększenie efektywności energetycznej o 32,5% w stosunku do prognoz na rok 2030.

Ocenę realizacji przez UE założeń Porozumienia Paryskiego postanowiono dokonać poprzez analizę poczynionych do tej pory postępów w zakresie powyższych celów. Wykorzystano do tego najnowsze dane z lat 2016-2020, co dodatkowo pozwoliło na ocenę również realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, zawierającego cele na 2020 r.

W tabeli nr 6 zaprezentowano wartości odnotowane w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych przez poszczególne państwa członkowskie oraz całą Wspólnotę. Kraje zostały

uporządkowane na podstawie wyników osiągniętych w 2019 r., ponieważ są to dane najlepiej odzwierciedlające poczynione postępy, z uwagi na restrykcje nałożone na społeczeństwo po wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 r.

Tabela 6. Emisja gazów cieplarnianych w państwach Unii Europejskiej w latach 2016-2020 (rok bazowy 1990 = 100).

Państwo	Osiągnięta wartość				
	2016	2017	2018	2019	2020
Estonia	49,09	52,19	50,10	36,43	28,76
Litwa	42,47	42,89	42,12	42,54	42,17
Łotwa	41,34	41,49	43,43	42,92	40,38
Rumunia	45,85	47,25	48,28	47,01	45,64
Słowacja	56,05	57,53	57,35	54,21	50,43
Bułgaria	61,15	64,39	61,32	60,47	50,01
Czechy	65,75	66,29	65,36	62,40	57,27
Niemcy	72,59	71,32	68,49	64,40	58,68
Dania	73,02	70,05	69,95	64,60	60,84
Węgry	65,66	68,26	68,29	68,11	66,25
Szwecja	75,17	74,33	73,00	71,12	64,79
Finlandia	81,49	77,53	79,03	74,26	67,19
Chorwacja	78,40	81,17	77,73	78,44	75,68
Belgia	80,60	80,38	80,72	79,93	73,06
Włochy	84,49	83,38	82,64	80,47	73,33
Francja	85,23	85,84	82,38	80,68	72,99
Holandia	87,92	86,78	84,52	81,90	74,64
Malta	70,63	77,64	78,10	82,01	81,62
Polska	84,07	87,08	86,82	82,07	79,02
Grecja	88,75	92,41	89,24	82,75	72,34
Luksemburg	79,15	80,59	82,95	84,29	71,19
Słowenia	94,94	95,31	94,39	91,80	85,23
Austria	101,33	104,30	100,17	101,68	93,84
Hiszpania	112,25	116,80	114,87	108,18	94,71
Portugalia	112,56	121,23	114,95	108,74	98,44
Irlandia	115,29	114,10	114,63	110,04	106,11
Cypr	157,79	161,34	158,84	159,60	159,09
Unia Europejska	78,98	79,52	77,80	74,53	68,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, 2022, *Greenhouse gas emissions*.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że UE odnosi systematyczne postępy w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych. Wspólnocie udało się osiągnąć cel na 2020 r. przyjęty w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Biorąc pod uwagę zapas redukcyjny odnotowany w 2019 r. można założyć, że zostałby on osiągnięty nawet bez pozytywnego

wpływu restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Mimo to państwa UE muszą znacznie przyspieszyć dalszą redukcję emisji, jeśli ma zostać osiągnięty cel 55% na 2030 r.

Jeśli chodzi natomiast o liderów wśród państw członkowskich, niewiele zmieniło się w okresie 2012-2019, przynajmniej w podejściu zakładającym porównanie emisji do poziomu z 1990 r. W przypadku większości krajów można jednak zauważyć postępy, nawet jeśli są one minimalne.

Tabela 7. Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w państwach Unii Europejskiej w latach 2016-2020 (% ogólnego zużycia).

Państwo	Osiągnięta wartość				
	2016	2017	2018	2019	2020
Szwecja	52,60	53,39	53,92	55,79	60,12
Finlandia	38,94	40,86	41,18	42,72	43,80
Łotwa	37,14	39,01	40,02	40,93	42,13
Austria	33,37	33,14	33,78	33,76	36,55
Portugalia	30,86	30,61	30,20	30,62	33,98
Dania	31,72	34,39	35,16	37,02	31,68
Chorwacja	28,27	27,28	28,05	28,47	31,02
Estonia	29,23	29,54	29,97	31,73	30,07
Litwa	25,61	26,04	24,70	25,48	26,77
Słowenia	21,98	21,66	21,38	21,97	25,00
Rumunia	25,03	24,45	23,88	24,29	24,48
Bułgaria	18,76	18,70	20,58	21,55	23,32
Grecja	15,39	17,30	18,00	19,63	21,75
Hiszpania	17,02	17,12	17,02	17,85	21,22
Włochy	17,42	18,27	17,80	18,18	20,36
Niemcy	14,89	15,48	16,66	17,27	19,31
Francja	15,45	15,85	16,38	17,17	19,11
Słowacja	12,03	11,47	11,90	16,89	17,35
Czechy	14,93	14,80	15,14	16,24	17,30
Cypr	9,83	10,48	13,87	13,78	16,88
Irlandia	9,19	10,52	10,94	11,98	16,16
Polska	11,40	11,06	14,94	15,38	16,10
Holandia	5,85	6,51	7,39	8,89	14,00
Węgry	14,38	13,56	12,55	12,63	13,85
Belgia	8,74	9,14	9,47	9,93	13,00
Luksemburg	5,36	6,19	8,94	7,05	11,70
Malta	6,21	7,22	7,91	8,23	10,71
Unia Europejska	17,98	18,41	19,10	19,89	22,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, 2022, *Share of energy from renewable sources*.

W tabeli nr 7 przedstawiono realizację celu związanego z energią odnawialną. Państwa zostały uporządkowane wg wyników osiągniętych w 2020 r. Jak wskazują powyższe dane, Wspólnocie udało się przekroczyć cel na 2020 r. przyjęty w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo jego realizacji, cel przyjęty na 2030 r. również wydaje się możliwy do osiągnięcia. Jeśli chodzi o liderów UE w zakresie energii odnawialnej, najlepszymi wynikami w 2020 r. mogły pochwalić się Szwecja (60,12%), Finlandia (43,80%), Łotwa (42,13%) oraz Austria (36,55%).

W przypadku trzeciego celu klimatycznego, UE zobowiązała się do zwiększenia efektywności energetycznej o 32,5%. Oznacza to, że do 2030 r. powinna odnotować zużycie energii o 32,5% niższe w porównaniu z prognozami bazowymi wykonanymi na ten rok. Cel ten obejmuje ograniczenie zużycia energii pierwotnej do 1 128 Mtoe oraz ograniczenie zużycia energii finalnej do 846 Mtoe w 2020 r. dla całej Wspólnoty (Eurostat, 2021). Są to obniżone wartości uwzględniające wyjście z UE Wielkiej Brytanii.

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących poszczególnych państw, realizację celu efektywności energetycznej postanowiono przedstawić tylko na poziomie całej Wspólnoty. Osiągnięte wartości zaprezentowano w tabeli nr 8.

Tabela 8. Dystans do osiągnięcia celów z zakresu efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030 przez Unię Europejską w latach 2016-2020 (%).

Rodzaj zużycia energii	Dystans do celu	Osiągnięta wartość				
		2016	2017	2018	2019	2020
Energia pierwotna	na 2020 r.	3,9	5,4	5,0	3,2	-5,8
	na 2030 r.	20,9	22,6	22,1	20,0	9,6
Energia finalna	na 2020 r.	1,9	3,2	3,5	2,9	-5,4
	na 2030 r.	15,5	17,0	17,3	16,6	7,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, 2022, *Energy efficiency statistics*.

Z powyższych danych wynika, że UE udało się osiągnąć cel przyjęty na 2020 r., zarówno w zakresie energii pierwotnej, jak i finalnej. Trudno jednak stwierdzić, czy byłoby to możliwe bez pozytywnego wpływu restrykcji związanych z pandemią COVID-19, biorąc pod uwagę tempo ograniczania zużycia w poprzednich latach. Z tego samego powodu niełatwe jest prognozowanie, jak duże jest prawdopodobieństwo osiągnięcia celu w 2030 r. Wartości odnotowane w 2020 r. wyglądają bardzo korzystnie, jednak nie odzwierciedlają one powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki po pandemii, które zapewne wiązać się będzie z ponownym wzrostem zużycia.

3.4. Podsumowanie

Skuteczność realizacji polityki klimatycznej w UE zależy od wielu czynników ekonomicznych i politycznych. Za jedne z najważniejszych z pewnością uznać można wewnętrzne uwarunkowania wspólnotowe. To one w największym stopniu określają możliwości państw członkowskich w zakresie realizacji unijnej strategii klimatycznej. Dostępne zasoby surowcowe, determinujące strukturę sektora energetycznego, znacząco wpływają na możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, a posiadany kapitał i zdolności technologiczne na rozwój sektora energii odnawialnej.

Ambitne cele klimatyczne UE w dużym stopniu oddziałują na gospodarki państw członkowskich. Dotyczy to w szczególności tych krajów, które swój sektor energetyczny opierają głównie na wysokoemisyjnych nośnikach energii. Wśród największych wyzwań związanych z realizacją unijnej strategii klimatycznej wskazują one stawienie czoła potencjalnym negatywnym konsekwencjom społeczno-ekonomicznym. Można do nich zaliczyć m.in. podwyższenie kosztów energii i paliwa, wzrost bezrobocia spowodowany likwidacją wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu, pogorszenie standardu życia obywateli i wywołane nim niezadowolenie społeczne. W przypadku części państw członkowskich widmo walki z tymi wyzwaniami przyczynia się w następstwie do braku woli politycznej do prowadzenia działań ekologicznych.

Mimo to większość krajów UE zdaje sobie sprawę z istotności przeciwdziałania zmianom klimatu i pozytywnie podchodzi do wdrażania unijnej strategii klimatycznej. W pewnym stopniu podejście to odzwierciedla realizacja celów klimatycznych przyjętych przez UE w ostatnich latach. Wspólnocie udało się osiągnąć cel dotyczący obniżenia emisji zawarty w Protokole z Kioto, a także cele na 2020 r. przyjęte w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Należy jednak zwrócić uwagę na pozytywny wpływ restrykcji związanych z pandemią COVID-19 na ich osiągnięcie. Przyglądając się tempu ich realizacji w latach wcześniejszych trudno jest stwierdzić, czy udałoby się to również w normalnych warunkach. Z tego powodu osiągnięcie celów przyjętych w ramach Porozumienia Paryskiego będzie wymagało od państw Wspólnoty przyspieszenia wdrażania unijnej strategii klimatycznej.

Rozdział IV Perspektywy międzynarodowej polityki klimatycznej

Poziom emisji gazów cieplarnianych na świecie rośnie z każdym rokiem. Unia Europejska podejmuje znaczne wysiłki w celu ich redukowania, jednak sama Unia to za mało, aby skutecznie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatu. Efektywność globalnej polityki klimatycznej zależy przede wszystkim od działań największych światowych emitentów. Podczas gdy UE wygenerowała w 2019 r. niespełna 9% globalnych emisji, tylko cztery kraje – Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i Rosja – odpowiadały za ponad połowę ich wartości (Eurostat, 2022).

Skuteczne przeciwdziałanie ociepleniu klimatu wymaga więc globalnej mobilizacji. Jak wskazuje raport IPCC (2021, s. 5), dotychczasowe działania klimatyczne podejmowane na świecie nie są wystarczające, aby zatrzymać wzrost temperatury na poziomie 1,5°C. Chociaż ocieplenia klimatu nie da się już cofnąć, to można ograniczyć jego potencjalne przyszłe konsekwencje i jak najlepiej się do nich przygotować. Trudności związane z realizacją polityki klimatycznej sprawiają jednak, że państwa nie chcą się w nią angażować w takim stopniu, jak powinny. Takie podejście powoduje, że pomimo licznych deklaracji rządzących osiągnięcie przyjętych celów klimatycznych jest niepewne, a przyszłość międzynarodowej polityki klimatycznej budzi wiele wątpliwości.

4.1. Prognozy klimatyczne

Zgodnie z raportem IPCC (2021, s. 5), średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ok. 1,1°C w stosunku do poziomu przedindustrialnego. Autorzy przewidują, że osiągnie lub przekroczy ona wartość 1,5°C w ciągu kolejnych dwóch dekad, nawet jeśli gospodarki na świecie natychmiast drastycznie ograniczą swoje emisje. Oznacza to, że zawarty w Porozumieniu Paryskim cel dotyczący utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany. Taką prognozę potwierdza większość ekspertów z dziedziny klimatu, zdaniem których zobowiązania państw na świecie nie są wystarczająco ambitne i nie zostaną wprowadzone w życie na tyle szybko, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do tego poziomu (Maizland, 2022).

Kompleksowe badania przewidywanego wzrostu średniej temperatury na świecie do 2100 r. przeprowadza Climate Action Tracker (CAT). Ich wyniki dzielone są na cztery możliwe

scenariusze i regularnie aktualizowane. W tabeli nr 9 przedstawiono prognozowany wzrost temperatury globalnej dokonany na podstawie danych z listopada 2022 r.

Tabela 9. Prognozowany wzrost średniej temperatury na świecie do 2100 r. na podstawie *The CAT Thermometer* (°C).

Możliwy scenariusz	Prognozowany wzrost średniej temperatury		
	Minimalny	Maksymalny	Najbardziej prawdopodobny
Kontynuacja aktualnego tempa realizacji strategii klimatycznych na świecie	2,2	3,4	2,7
Osiągnięcie deklarowanych krajowych celów klimatycznych tylko na 2030 r.	1,9	2,9	2,4
Osiągnięcie deklarowanych krajowych celów klimatycznych na 2030 r. oraz deklarowanych celów długoterminowych	1,6	2,5	2,0
Osiągnięcie wszystkich ogłoszonych celów klimatycznych (krótkoterminowych i długoterminowych, w tym celów dotyczących neutralności klimatycznej)	1,5	2,3	1,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Climate Action Tracker, 2022, *The CAT Thermometer*.

Zawarte w tabeli wyniki badań potwierdzają, że nawet jeśli zrealizowany zostanie najbardziej optymistyczny scenariusz zakładający osiągnięcie wszystkich ogłoszonych celów klimatycznych, to i tak nie uda się osiągnąć założenia Porozumienia Paryskiego dotyczącego utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C. Co więcej, jeśli rządzący nie przyspieszą tempa realizacji krajowych strategii klimatycznych, temperatura na świecie może przekroczyć katastrofalnie wysoki poziom, który w najbardziej prawdopodobnym przypadku wyniesie 2,7°C.

4.2. Ograniczenia globalnej polityki klimatycznej

Na skuteczność globalnej polityki klimatycznej w znacznym stopniu oddziałuje krajowa sytuacja gospodarcza poszczególnych państw. Przedstawione w rozdziale trzecim problemy obserwowane wśród krajów UE wychodzą poza jej granice, dotykając również pozostałe

regiony świata. Długoterminowy charakter zmian klimatu powoduje, że rządzący nie chcą angażować się w prowadzenie ambitnej polityki klimatycznej. Zależy im przede wszystkim na działaniach krótkoterminowych, których efektów wyborcy doświadczą relatywnie szybko. Wskazane w kontekście UE wyzwania, m.in. podwyższenie kosztów energii i paliwa, wzrost bezrobocia oraz pogorszenie standardu życia obywateli, sprawiają, że rządzący nie chcą podejmować ambitnych działań klimatycznych. Widmo wywołanego nimi niezadowolenia społecznego i możliwość odwrócenia się wyborców od partii rządzącej powodują bagatelizowanie problemów związanych z ociepleniem klimatu.

Oprócz ograniczeń wynikających z krajowej polityki gospodarczej, na skuteczność globalnej polityki klimatycznej w znacznym stopniu wpływa także brak porozumienia w zakresie wyznaczanych celów klimatycznych. Wiąże się on z wspomnianym w rozdziale pierwszym problemem zróżnicowanego rozwoju gospodarczego państw. Te rozwinięte, w których zaspokojone są podstawowe potrzeby społeczeństwa, mają zdecydowanie większe możliwości w zakresie realizacji polityki klimatycznej. Dla krajów rozwijających się znacznie ważniejsza jest walka z ubóstwem, głodem oraz brakiem dostępu do wody pitnej niż dążenie do osiągnięcia międzynarodowych celów klimatycznych. Z tego powodu oczekują one od państw rozwiniętych sprawiedliwości i umożliwienia dalszego rozwoju, który pozwoli im na osiągnięcie akceptowalnego poziomu dobrobytu społecznego. To z kolei wiąże się z odpowiednim dostosowaniem celów klimatycznych do sytuacji społeczno-gospodarczej tych państw i udzieleniem taryfy ulgowej w zakresie ich realizacji.

Kolejnym ograniczeniem realizacji globalnej polityki klimatycznej jest niewystarczające egzekwowanie międzynarodowych umów. Głównym tego powodem jest brak wyciągania konsekwencji dla państw, którym nie udaje się osiągać deklarowanych celów klimatycznych w przyjętych terminach. Międzynarodowe umowy w zakresie działań na rzecz klimatu bez wątpienia odgrywają ważną rolę w kontekście rozwoju globalnej polityki klimatycznej, jednak możliwość niewywiązywania się z nich bez jakichkolwiek konsekwencji znacznie ogranicza jej efektywność.

4.3. Koszty zmian klimatu

Przyszłe koszty związane ze zmianami klimatu, zarówno ekonomiczne, jak i finansowe, są niepewne i nierównomiernie rozłożone. Obciążenia związane z radzeniem sobie ze skutkami zmian klimatycznych oraz adaptacją do nowych warunków spadają nieproporcjonalnie na

kraje rozwijające się, podczas gdy koszty finansowe ograniczania emisji w celu złagodzenia tych skutków ponoszą głównie państwa rozwinięte (Black, 2022).

Jak wskazano w raporcie koalicji Climate Action Network Europe (2018), konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych w 2017 r., przy średnim globalnym wzroście temperatury o jedynie 1°C, kosztowały samą Europę prawie 14 mld EUR. Szacuje się, że przy wzroście temperatury o kolejny 1°C, roczne koszty dla gospodarki europejskiej wynosić będą 120 mld EUR, co stanowi ponad 0,8% wartości PKB Unii Europejskiej z 2021 r. Jest to kwota tak wysoka, że przy danym wzroście średniej temperatury, koszt inwestycji niezbędnych do przeciwdziałania ociepleniu klimatu będzie niższy niż wartość potencjalnych szkód, wynosząc 105 mld EUR.

Jeśli chodzi o całą gospodarkę światową, zgodnie z raportem sporządzonym przez firmę Morgan Stanley, katastrofy naturalne spowodowane zmianami klimatu w latach 2016-2018 kosztowały 650 mld USD (Harmstone, 2020, s. 2). We wrześniu 2022 r. w czasopiśmie naukowym Nature ukazał się artykuł na temat szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi autorstwa naukowców z Princeton University, University of California, Berkeley oraz Resources for the Future. Wieloletnie badanie społecznych kosztów emisji dwutlenku węgla wykazało, że każda dodatkowa tona CO_2 wyemitowana do atmosfery kosztuje społeczeństwo 185 USD (Rennert, Errickson, Prest i in., 2022, s. 687). Jest to kwota 3,6 razy większa niż obecne szacunki rządu Stanów Zjednoczonych (51 USD) oraz 1,8 razy większa niż najwyższa cena CO_2 odnotowana dotychczas w systemie EU ETS (91 USD) (Grandoni i Dennis, 2022).

Skutki zmian klimatu, których świat doświadczy w ciągu najbliższych kilku dekad będą w dużej mierze spowodowane gazami cieplarnianymi już obecnymi w atmosferze. Badania Programu Środowiskowego ONZ (2016, s. 15) wskazują, że globalny koszt przystosowania się do nich wyniesie rocznie 140-300 mld USD do 2030 r. i 280-500 mld USD do 2050 r. Niektóre skutki klimatyczne, takie jak utrata życia ludzkiego, wymieranie gatunków czy zaniknięcie kultury lub tożsamości trudno jednak wycenić w kategoriach finansowych i często pomija się je w dokonywanych prognozach (Black, 2022).

4.4. Polityka klimatyczna z perspektywy największych emitentów

Sama Unia Europejska to za mało, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Zgodnie z raportem Wspólnego Centrum Badawczego, światowe emisje CO_2 ze spalania paliw

kopalnych osiągnęły w 2019 r. wartość 38 Gt CO_2 (Crippa, Guizzardi, Muntean i in., 2020, s. 10). Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, UE (wraz z Wielką Brytanią), Rosja i Japonia – najwięksi na świecie emitenci CO_2 – odpowiadali łącznie za 62% całkowitej globalnej konsumpcji paliw kopalnych i prawie 67% całkowitej globalnej emisji CO_2 pochodzącej z ich spalania.

W tabeli nr 10 przedstawiono procentowy udział największych emitentów w globalnych emisjach w 2019 r. Uwzględniono jedynie te państwa, które odpowiadały za ponad 1% łącznej wartości globalnej.

Tabela 10. Udział państw o największej emisji w globalnych emisjach CO_2 ze spalania paliw kopalnych w 2019 r. (%).

Państwo	Udział w globalnych emisjach
Chiny	30,3
Stany Zjednoczone	13,4
UE27 + Wielka Brytania	8,7
Indie	6,8
Rosja	4,7
Japonia	3,0
Iran	1,8
Korea Południowa	1,7
Indonezja	1,6
Arabia Saudyjska	1,6
Kanada	1,5
Republika Południowej Afryki	1,3
Meksyk	1,3
Brazylia	1,3
Australia	1,1
Turcja	1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Crippa, Guizzardi, Muntean i in., 2020, *Fossil CO_2 emissions of all world countries - 2020 Report*.

4.4.1. Chiny

Jak wskazano w raporcie Wspólnego Centrum Badawczego, Chiny są obecnie największym emitentem CO_2 na świecie, odpowiadając aż za 30,3% globalnych emisji w 2019 r. Działania podejmowane przez chiński rząd na rzecz ich redukcji są więc kluczowe dla skutecznej realizacji globalnej polityki klimatycznej, a tym samym dla przyszłości całej planety.

Polityka klimatyczna w Chinach zaczęła intensywniej rozwijać się dopiero około 2010 r., kiedy państwo rozpoczęło opracowywanie konkretnych strategii łagodzących i adaptacyjnych (Xie, Xia i Bian, 2022). W 2016 r. rząd chiński przedstawił krajowe cele klimatyczne, przyjęte w

ramach swojego wkładu w osiągnięcie założeń Porozumienia Paryskiego. Państwo zobowiązało się do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji CO_2 do 2030 r. oraz neutralności klimatycznej do 2060 r.

Chiny stają się coraz bardziej świadome swojej podatności na zmiany klimatyczne. Podnoszący się poziom mórz, ekstremalne warunki pogodowe i topniejące lodowce stanowią dla nich poważne zagrożenie. Za 20% ludności kraju i 33% jego PKB odpowiadają bowiem gęsto zaludnione, położone na niskich wysokościach miasta przybrzeżne (The World Bank, 2022). Coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów oraz susze w północnych i zachodnich Chinach stwarzają natomiast zagrożenie dla krajowego rolnictwa. Szczególnie wśród ubogich obszarów wiejskich, gdzie stanowi ono główne źródło dochodu.

W odpowiedzi na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, w lutym 2022 r. krajowe Ministerstwo Ekologii i Środowiska przedstawiło Narodową Strategię Adaptacji do Zmian Klimatu 2035. Ma ona na celu wzmocnienie wysiłków adaptacyjnych i zwiększenie odporności naturalnych ekosystemów kraju, a także jego systemów gospodarczych, zdrowotnych i społecznych (Xie, Xia i Bian, 2022).

Mimo podejmowanych działań, Climate Action Tracker (2022) określa politykę klimatyczną Chin jako „wysoce niewystarczającą". Gdyby wszystkie państwa na świecie posiadały takie same ambicje jak Chiny w zakresie krajowych celów klimatycznych, średni globalny wzrost temperatury w 2100 r. wyniósłby między 3°C a 4°C.

Chińska polityka klimatyczna w ciągu kolejnych pięciu lat ma kontynuować trendy z 2021 r. Oznacza to dalsze dążenie do modernizacji i wzrostu wydajności przemysłu oraz systemów energetycznych, a także ewolucję gospodarki w kierunku czystszej i bardziej wartościowej produkcji. Plany w zakresie osiągnięcia szczytowego poziomu emisji oraz ambicje dotyczące szybkiego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych pozwalają stwierdzić, że transformacja energetyczna Chin nabiera obecnie rozpędu.

Mimo to zależność od paliw kopalnych w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nie ulegnie zmianie. Węgiel nadal dominuje w chińskim miksie energetycznym, chociaż jego udział w krajowym zużyciu energii pierwotnej zmniejszył się w ciągu ostatniej dekady z 69,2% w 2010 r. do 56,8% w 2020 r. (Xie, Xia i Bian, 2022). W porównaniu z innymi państwami jest to jednak wciąż zbyt dużo. Aby krajowe cele klimatyczne pozwoliły na osiągnięcie limitu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim, Chiny musiałyby zredukować emisje tak szybko jak to możliwe (dużo wcześniej niż w 2030 r.) oraz zmniejszyć zużycie węgla i innych paliw kopalnych

w znacznie szybszym tempie niż jest to obecnie planowane. Państwo musi przyjąć bardziej ambitne średnioterminowe cele klimatyczne, aby osiągnąć swój długoterminowy cel neutralności klimatycznej (Climate Action Tracker, 2022).

4.4.2. Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone wykazywały zróżnicowane podejścia w odniesieniu do walki ze zmianami klimatycznymi i udziału w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Państwo stało się Stroną Porozumienia Paryskiego w 2016 r., po tym jak prezydent Obama zaakceptował je bez zasięgania opinii i zgody Senatu. W czerwcu 2017 r. Donald Trump ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy, które weszło w życie w listopadzie 2020 r. Po objęciu stanowiska przez Joe Bidena i ponownej akceptacji Porozumienia, państwo po raz drugi stało się jego Stroną 19 lutego 2021 r. (Lattanzio, Leggett, Procita i in., 2021, s. 2).

Od czasu rozpoczęcia swojej prezydentury Joe Biden przyjął cztery kluczowe cele klimatyczne, tj. (The White House, 2022):

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 50-52% (względem ich poziomu w 2005 r.) do 2030 r.,
- osiągnięcie 100% energii elektrycznej wolnej od emisji CO_2 do 2035 r.,
- osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.,
- przekazanie 40% dochodów z państwowych inwestycji w klimat i czystą energię społecznościom w trudnej sytuacji.

Cel dotyczący redukcji emisji gazów cieplarnianych został przyjęty wraz z podpisaniem 16 sierpnia 2022 r. ustawy *Inflation Reduction Act* (IRA) przez prezydenta Bidena. Według Climate Action Tracker (2022), jest to najbardziej ambitny i potencjalnie wpływowy akt prawny regulujący krajową politykę klimatyczną w całej historii Stanów Zjednoczonych. Jego przyjęcie oznacza bowiem radykalną zmianę w zakresie działań klimatycznych państwa, wysyłając jednocześnie globalny sygnał, że największy w historii światowy emitent zaczyna wypełniać swoje obowiązki na rzecz klimatu i środowiska.

CAT przewiduje, że wprowadzenie IRA przyspieszy spadek emisji gazów cieplarnianych w Stanach Zjednoczonych, ale państwo będzie musiało wdrożyć dodatkowe rozwiązania, aby osiągnąć przyjęty cel redukcyjny. Jeśli dalsze ustawy nie zostaną wprowadzone, obniżenie

emisji do 2030 r. możliwe jest jedynie o 26-42%, co znacznie odbiega od zakładanego celu wynoszącego 50-52% poniżej poziomów z 2005 r.

Kolejnym poddanym analizie aspektem jest międzynarodowe finansowanie działań na rzecz klimatu. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził budżet przeznaczony na ten cel w 2022 r. w wysokości 1 mld USD. Wartość ta znacznie odbiega od ogłoszonej we wrześniu poprzedniego roku deklaracji prezydenta Bidena, stanowiącej o przekazywaniu 11,4 mld USD rocznie do 2024 r. Niskie finansowanie międzynarodowych działań nie pozwala nadrobić krajowych zaległości w zakresie sprawiedliwego udziału w prowadzeniu globalnej polityki klimatycznej. Co więcej, podważa ono wiarygodność deklarowanych przez Stany Zjednoczone zamiarów, aby stać się światowym liderem w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznych.

Stany Zjednoczone są obecnie drugim największym emitentem CO_2 na świecie, odpowiadając za 13,4% globalnych emisji w 2019 r. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wielkość dotychczasowych emisji, są one największym światowym emitentem w historii. Mimo działań podejmowanych przez prezydenta Bidena, polityka klimatyczna prowadzona obecnie przez Stany Zjednoczone nie jest wystarczająca, aby osiągnąć określony w Porozumieniu Paryskim cel dotyczący utrzymania wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5°C. Konieczne jest wdrażanie dalszych działań w tym zakresie i zaostrzanie krajowej polityki klimatycznej.

4.4.3. Indie

Indie są obecnie trzecim największym emitentem CO_2 na świecie. Jak wskazano w raporcie Wspólnego Centrum Badawczego (2020, s. 11), w 2019 r. odpowiadały za 6,8% globalnych emisji. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne państwa, skutki zmian klimatu mogą mieć dla niego katastrofalne skutki. Według raportu IPCC (2021), ponad 40% populacji Indii doświadczy niedoboru wody do 2050 r. Jednocześnie obszary przybrzeżne kraju, w tym większe miasta, zostaną dotknięte podnoszeniem się poziomu mórz. W dorzeczach największych rzek nasilą się powodzie, podczas gdy susze i niedobory wody zakłócą produkcję roślinną (Krishnan, 2022). Jeśli państwo nie obniży w sposób drastyczny emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., odwrócenie zbliżającej się katastrofy klimatycznej stanie się dla niego niemożliwe.

W sierpniu 2022 r. państwo zatwierdziło nowe krajowe cele w zakresie klimatu. Nastąpiło to rok po terminie wyznaczonym przez ONZ na aktualizację zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego. Aktualne cele klimatyczne Indii zobowiązują je do (Jamkhandikar i Dickie, 2022):

- obniżenia emisyjności gospodarki o 45% (względem 2005 r.) do 2030 r.,
- zaspokojenia połowy zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do 2030 r.,
- osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2070 r.

Biorąc pod uwagę wysokie tempo zachodzących zmian klimatycznych oraz odnotowywane w Indiach wielkości emisji, osiągnięcie neutralności klimatycznej dopiero w 2070 r. jest terminem zdecydowanie zbyt późnym. Co więcej, działania podejmowane przez indyjski rząd nie sprzyjają realizacji celu redukcyjnego zaplanowanego na 2030 r. Państwo nadal w znacznym stopniu uzależnione jest od paliw kopalnych. Jest drugim co do wielkości importerem węgla na świecie i trzecim importerem ropy naftowej (Grzywacz, 2022). Węgiel zdecydowanie dominuje w miksie energetycznym Indii, a jego wykorzystanie w produkcji energii elektrycznej rośnie. W marcu 2022 r. odnotowano zwiększenie produkcji energii z tego nośnika o 9,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W przypadku Indii dodatkową przeszkodą w realizacji skutecznej polityki klimatycznej jest rosnąca liczba ludności, która powoduje coraz większe zapotrzebowanie na energię. Trudność w zaspokojeniu tak dużego popytu przekłada się na wysoką energochłonność gospodarki. Indyjski rząd wprost deklaruje, że w najbliższym czasie nie zamierza drastycznie wycofywać się z wykorzystania paliw kopalnych. To one są bowiem najłatwiejszym sposobem na zaspokojenie rosnącego popytu na energię.

W obliczu tak wielkich zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, politykę klimatyczną prowadzoną przez rząd indyjski można określić jako wysoce niewystarczającą. Potwierdza to analiza Climate Action Tracker (2022), w której wskazano, że aktualne działania podejmowane przez Indie na rzecz klimatu, tak samo jak w przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych, nie pozwolą na osiągnięcie określonego w Porozumieniu Paryskim celu dotyczącego utrzymania wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5°C.

4.4.4. Rosja

Rosja jest obecnie czwartym największym emitentem CO_2 na świecie i trzecim największym emitentem w historii, odpowiadając za około 7% skumulowanej globalnej wartości CO_2

(Zagoruichyk, 2022). Przed inwazją rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 r., państwo było głównym źródłem energii importowanej przez UE, zaspokajając 41% jej zapotrzebowania na gaz, 27% na ropę i 47% na węgiel. Jesienią 2021 r. Władimir Putin ogłosił, że państwo „będzie dążyć" do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2060 r. Jest to jak dotąd najbardziej ambitny cel klimatyczny rosyjskiego rządu.

Rosja już teraz boryka się z poważnymi konsekwencjami zmian klimatu. Są to przede wszystkim intensywne i coraz częstsze pożary, zwłaszcza na Syberii. Mimo to jej przywódcy nie wykazali jak dotąd chęci do prowadzenia bardziej ambitnej polityki klimatycznej. Przyjęta w 2021 r. *Strategia Energetyczna do 2035 roku* koncentruje się niemal wyłącznie na promowaniu wydobycia, konsumpcji i eksportu paliw kopalnych do reszty świata (Climate Action Tracker, 2022). Tak silne nastawienie Rosji na zwiększanie przychodów z konwencjonalnych nośników energii stwarza znaczne ryzyko dla osiągnięcia globalnego celu klimatycznego przyjętego w Porozumieniu Paryskim.

Brak znaczącego wkładu Rosji w międzynarodowe finansowanie działań na rzecz klimatu i środowiska, wraz z jej wysoce niewystarczającymi celami krajowymi wpłynęły na ocenę prowadzonej przez państwo polityki klimatycznej jako „krytycznie niewystarczającą" (Climate Action Tracker, 2022). Działania na rzecz klimatu prowadzone przez Rosję są najmniej ambitne spośród wszystkich największych światowych emitentów i wymagają zdecydowanego zaostrzenia. W obliczu działań wojennych podejmowanych w ostatnim czasie przez jej przywódców trudno jednak oczekiwać, że w najbliższej przyszłości ich podejście do prowadzenia polityki klimatycznej mogłoby się zmienić.

4.5. Wpływ wojny w Ukrainie na przyszłość światowej energetyki

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. poważnie zmieniła sytuację gospodarczą na świecie. Istotnie wpłynęła również na sektor energetyczny. Ceny paliw kopalnych zaczęły rosnąć bardzo dynamicznie, co spowodowało wzrost cen energii elektrycznej. Taki stan rzeczy przyczynił się do wzrostu cen produktów spożywczych. To znacznie przyspieszyło tempo inflacji, która w wielu państwach zaczęła rosnąć już wcześniej, wraz z rozpoczęciem działań dążących do wyjścia z recesji wywołanej pandemią COVID-19. Jak pisze D. Prokopowicz (2023, s. 284), w wielu krajach rosnąca inflacja doprowadziła do wyczerpywania się rządowych narzędzi polityki antyinflacyjnej. To skutkowało spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego od początku 2022 r. Wszystkie te procesy przyczyniły się do wzrostu cen

energii elektrycznej do rekordowych poziomów w sezonie grzewczym 2022/2023, doprowadzając do globalnego kryzysu energetycznego.

W 2021 r. Rosja odpowiadała za prawie połowę całkowitego importu gazu ziemnego do Europy (Jha, 2022). Ze względu na bliskość geograficzną zasilających rurociągów, część państw uzależniona była od Rosji w znacznie większym stopniu niż pozostałe. Należą do nich m.in. Polska, Słowacja, Finlandia oraz Niemcy. To one znalazły się w najtrudniejszej sytuacji po ograniczeniu dostaw gazu ziemnego z Rosji, ale nie tylko. Znacznie ucierpiały również te państwa, w których udział gazu w miksie energetycznym był wyższy. S. Jha (2022) wymienia wśród nich: Włochy (40%), Holandię (37%), Węgry (33%) i Chorwację (30%). Mimo iż w różnym stopniu uzależnione były one od Rosji, to wszystkie doświadczyły poważnego wzrostu inflacji i rekordowych cen energii elektrycznej. Można zatem stwierdzić, że wykorzystywany miks energetyczny niektórych państw oraz ich struktura importu sprawiła, że były one bardziej podatne na doświadczenie kryzysu. Należy jednak podkreślić, że jego skutki odczuwają nie tylko kraje najbardziej narażone, ale cały świat.

Państwa podejmują różnorodne środki mające na celu przeciwdziałanie konsekwencjom kryzysu. Jednym z podstawowych działań jest ochrona obywateli przed rosnącymi cenami energii. Rządy reprezentują w tym zakresie zróżnicowane podejścia, m.in. (Jha, 2022):

- ograniczanie wzrostu cen energii elektrycznej poprzez regularne subsydiowanie rachunków obywateli,
- przyznawanie jednorazowych dodatków na częściowe pokrycie wyższych rachunków za energię elektryczną,
- udzielanie rabatów na ceny paliwa,
- obniżanie ceł na oleje silnikowe,
- wprowadzenie podatków nadzwyczajnych dla zakładów energetycznych.

Oprócz środków ukierunkowanych na ograniczanie wzrostu cen energii, państwa podejmują działania w celu zastąpienia gazu ziemnego importowanego z Rosji innymi nośnikami. Jedną ze strategii UE w tym zakresie jest zwiększenie wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (LNG). W 2022 r. import tego nośnika ze Stanów Zjednoczonych do UE wzrósł ponad dwukrotnie (względem roku poprzedniego). Jednocześnie Stany Zjednoczone były największym dostawcą LNG do UE, odpowiadając za prawie 50% całkowitego importu (Rada Europejska, 2022).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego część państw ponownie skłoniła się ku energetyce jądrowej. Niektóre z nich planują lub już zdecydowały się na budowę nowych reaktorów (m.in. Holandia i Wielka Brytania). Inne na przesunięcie w czasie planowanych terminów wyłączenia części istniejących reaktorów (m.in. Belgia i Korea Południowa) (Mikulski, 2022, s. 9). W obliczu kryzysu energetycznego wiele gospodarek zmuszone było do częściowego powrotu z gazu ziemnego do węgla. Jak informuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. *International Energy Agency* – IEA) (2023, s. 3), zużycie tego paliwa kopalnego w 2022 r. osiągnęło rekordowy wynik.

Mimo iż obserwowany obecnie kryzys jest poważnym zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa energetycznego, to równocześnie jest także szansą. Jak podkreślają naukowcy z Polskiej Akademii Nauk (2022), w krótkim okresie wojna w Ukrainie rzeczywiście spowoduje spowolnienie dekarbonizacji w Europie. W dłuższej perspektywie może jednak przyspieszyć transformację sektora energetycznego. Wysokie ceny paliw kopalnych mają bowiem skłonić państwa do poprawy swojej efektywności energetycznej, a jednocześnie do rozwoju odnawialnych źródeł energii, które nie są obarczone kosztami emisji CO_2. Podobne zdanie mają naukowcy z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (2023, s. 13), według których w wielu krajach już można zaobserwować przyspieszenie wdrażania technologii czystej energii.

4.6. Podstawowe założenia transformacji sektora energetycznego

Inwazja Rosji na Ukrainę uwydatniła, jak bardzo świat uzależniony jest od paliw kopalnych. Taki stan rzeczy szkodliwy jest nie tylko z perspektywy środowiska i klimatu, ale również całej gospodarki. Zaburzenia dostaw niektórych nośników energii powodują obniżenie bezpieczeństwa energetycznego państw, a podwyżki cen gazu, ropy naftowej i węgla znacznie wpływają na dobrobyt ich mieszkańców.

Sytuacja z jaką obecnie mierzy się świat pokazuje, jak konieczne jest ograniczanie jego zapotrzebowania na paliwa kopalne. Jak pisze M. Palińska (2022), opieranie rozwoju gospodarczego na węglu, ropie i gazie nigdy pod żadnym względem nie będzie bezpieczne. Ich spalanie nieodwracalnie niszczy środowisko, a konsekwencje zmieniającego się klimatu już teraz stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie. Ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych nośników energii i wiążąca się z nim transformacja całego sektora to właściwy sposób na zwalczanie zarówno kryzysu energetycznego, jak i klimatycznego.

4.6.1. Zmiany związane z transformacją sektora energetycznego

Transformacja sektora energetycznego niesie za sobą szereg zmian dla funkcjonowania państwa i jego społeczeństwa. Opiera się przede wszystkim na poprawianiu efektywności energetycznej oraz zwiększaniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym obniżaniu wykorzystania paliw kopalnych. Technologie niezbędne do jej przeprowadzenia już istnieją i stają się coraz bardziej dostępne. Skuteczna transformacja energetyczna może przynieść znaczące korzyści nie tylko w postaci czystszego środowiska, ale również wzmocnienia gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności (Wójcik-Jurkiewicz, Czarnecka, Kinelski i in., 2021, s. 2).

Zdaniem E. Papadis i G. Tsatsaronis (2020, s. 2), zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii uznawane jest za najbardziej oczywisty sposób przeprowadzania dekarbonizacji sektora energetycznego. Naukowcy z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (2021, s. 64) twierdzą z kolei, że osiągnięcie szybkiej redukcji emisji CO_2 wymagać będzie szerokiego wachlarza rozwiązań politycznych i nowych technologii niskoemisyjnych. Jako kluczowe filary dekarbonizacji światowego systemu energetycznego wskazują oni: efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, zmiany zachowań społeczeństwa, elektryfikację, wodór i paliwa wodorowe, bioenergię oraz systemy CCUS, czyli wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie CO_2. Znaczenie każdego z wymienionych filarów dla skutecznej dekarbonizacji sektora energetycznego przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela 11. Znaczenie wybranych filarów w procesie dekarbonizacji sektora energetycznego.

Filar	Znaczenie w procesie dekarbonizacji
Efektywność energetyczna	Minimalizowanie wzrostu zapotrzebowania na energię poprzez zwiększanie efektywności energetycznej stanowi kluczowy element dekarbonizacji sektora energetycznego oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Umożliwia ono redukcję emisji CO_2, wpływając jednocześnie na zmniejszanie wrażliwości przedsiębiorstw i konsumentów na potencjalne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.
Odnawialne źródła energii	Rozwój technologii produkcji energii odnawialnej jest kluczem do redukcji emisji CO_2 związanych z dostawami

	energii elektrycznej. Energia wodna od dawna jest przewodnim źródłem niskoemisyjnym, ale konieczne jest także zwiększanie produkcji energii wiatrowej i słonecznej. Dyspozycyjne źródła energii odnawialnej mają istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego.
Zmiany zachowań	Dla skutecznej transformacji sektora energetycznego bardzo ważny jest aktywny i dobrowolny udział obywateli. To oni napędzają popyt na dobra i usługi związane z energią, a normy społeczne i indywidualne decyzje będą miały istotne znaczenie dla ukierunkowania systemu energetycznego na zrównoważony rozwój. Dodatkowo zachowania i wybory konsumentów wpływają na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, którym zależy na dbaniu o swój wizerunek.
Elektryfikacja	Przejście z paliw kopalnych na niskoemisyjną energię elektryczną jest jednym z najistotniejszych czynników umożliwiających redukcję emisji CO_2. Dekarbonizacja sektora energetycznego wiąże się z intensywną elektryfikacją transportu i budownictwa, która powinna być napędzana przez niskoemisyjne źródła energii.
Wodór i paliwa wodorowe	Początkowym celem wykorzystania wodoru jest przekształcenie istniejących zastosowań energii z paliw kopalnych w niskoemisyjny wodór korzystając z metod, które nie wymagają od razu zupełnie nowej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Obejmuje to wykorzystanie wodoru w przemyśle oraz w rafineriach i elektrowniach, a także mieszanie wodoru z gazem ziemnym w celu dystrybucji do odbiorców końcowych. Docelowo wodór i paliwa na bazie wodoru mają być stosowane we wszystkich zastosowaniach końcowych.
Bioenergia	Biopaliwa zapewniać będą elastyczną, niskoemisyjną produkcję energii, uzupełniając energię wytwarzaną

	ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo pozwolą również na usuwanie z atmosfery CO_2, jeżeli instalacje służące do ich spalania wyposażone będą w systemy CCUS.
Systemy CCUS	Systemy CCUS mogą ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez: przeciwdziałanie emisjom z istniejących obiektów, umożliwienie eliminacji emisji z części najbardziej wymagających sektorów, zapewnienie opłacalnej ścieżki szybkiego zwiększania skali niskoemisyjnej produkcji wodoru oraz umożliwienie usuwania CO_2 z atmosfery.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: IEA, 2021, *Net Zero by 2050*.

Istotne znaczenie w transformacji sektora energetycznego ma również energetyka jądrowa. Funkcjonariusze Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ang. *International Atomic Energy Agency* – IAEA) w raporcie *Nuclear Energy for a Net Zero World* (2021, s. 2) wskazują, że energia jądrowa jest kluczem do osiągnięcia globalnych celów neutralności klimatycznej, uzupełniając odnawialne źródła energii i inne niskoemisyjne sposoby jej wytwarzania. Ich zdaniem energia jądrowa może pomóc uzupełnić i zintegrować przewidywane duże udziały produkcji energii odnawialnej, dzięki gwarancji stabilności i dyspozycyjności dostaw energii przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wiele państw decyduje się na wybór energetyki jądrowej dążąc do osiągnięcia przyjętych celów klimatycznych. Powoduje to, że jej wykorzystanie na świecie wzrasta.

Transformacja energetyczna stanowi jednak znaczne wyzwanie polityczne. Dekarbonizacja oznaczać będzie likwidację najbardziej emisyjnych gałęzi przemysłu, co może spowodować nasilenie się sprzeciwu ze strony podmiotów gospodarczych zaangażowanych w ich funkcjonowanie. Ze względu na jej skalę i związane z nią implikacje dla poszczególnych podmiotów ważne jest, aby przebiegała ona w sposób sprawiedliwy. Z uwagi na konieczność jej społecznej akceptacji jest to warunek kluczowy dla zapewnienia jej skuteczności.

4.6.2. Korzyści transformacji sektora energetycznego

Transformacja energetyczna oparta na efektywności energetycznej i niskoemisyjnej produkcji energii wpłynie pozytywnie nie tylko na ochronę środowiska. W dłuższej

perspektywie czasu pozwoli również wzmocnić konkurencyjność gospodarki, tworząc wiele nowych miejsc pracy i poprawiając jakość życia społeczeństwa.

T. Młynarski (2019, s. 32) wyróżnia trzy płaszczyzny transformacji energetycznej: gospodarczą, przemysłową i społeczną. Każda z nich wiąże się z pewnymi korzyściami dla państw, które przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela 12. Znaczenie wybranych płaszczyzn w procesie transformacji sektora energetycznego.

Płaszczyzna	Znaczenie w procesie transformacji
Gospodarcza	– Nowe możliwości inwestycyjne – Nowe miejsca pracy – Eksport technologii niskoemisyjnych – Zwiększanie konkurencyjności gospodarki
Przemysłowa	– Modernizacja gospodarki – Cyfryzacja przemysłu – Rozwój zaawansowanych, mniej zanieczyszczających i mniej energochłonnych technologii
Społeczna	– Działania w zakresie ochrony środowiska – Zapewnienie korzyści zdrowotnych dla obywateli

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Młynarski, 2019, *Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej*.

Na korzyści związane z transformacją sektora energetycznego zwraca uwagę również H. Garrett-Peltier. Badanie autorki z 2017 r. wykazało, że każdy milion USD zainwestowany w infrastrukturę energii odnawialnej lub efektywność energetyczną tworzy odpowiednio 7,49 i 7,72 pełnoetatowych miejsc pracy. Dla porównania, każdy milion USD zainwestowany w produkcję paliw kopalnych generuje ich jedynie 2,65.

Transformacja energetyczna niesie ze sobą również korzyści finansowe. Jak wskazano w raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (*International Renewable Energy Agency* – IRENA) (2022, s. 9), źródła odnawialne są obecnie najtańszym sposobem wytwarzania energii elektrycznej w większości regionów świata. Globalny średni koszt jej wytworzenia ze źródeł odnawialnych wykazuje w ostatnich latach zdecydowaną tendencję spadkową. W wyniku tego odnawialne źródła energii są już domyślnym wyborem na

zwiększanie produkcji energii elektrycznej w prawie wszystkich krajach. Z upływem czasu wzmocniła się wśród nich dominacja technologii słonecznych i wiatrowych, a biorąc pod uwagę niedawną podwyżkę cen paliw kopalnych, zainteresowanie energią odnawialną bez wątpienia będzie wzrastać.

4.7. Podsumowanie

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga globalnej mobilizacji. Niewystarczające działania podejmowane w tym zakresie na świecie spowodowały, że prognozy klimatyczne na najbliższe kilka dekad nie wyglądają optymistycznie. Przytoczone w rozdziale badania wskazują, że nawet osiągnięcie wszystkich ogłoszonych przez państwa celów klimatycznych nie pozwoli bowiem na realizację założenia przyjętego w Porozumieniu Paryskim o utrzymaniu wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C.

Przyszłe koszty finansowe i ekonomiczne spowodowane zmianami klimatu są niepewne i nieproporcjonalnie rozłożone. Nakłady finansowe związane z obniżaniem emisji ponoszą głównie państwa rozwinięte, podczas gdy konieczność radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i dostosowania się do nowych warunków spada na kraje rozwijające się.

Efektywność globalnej polityki klimatycznej zależy przede wszystkim od działań największych światowych emitentów. Niestety, do tej pory nie były one wystarczające, aby w jakimkolwiek stopniu obniżyć tempo wzrostu temperatury. Aktualne cele klimatyczne większości państw na świecie są zbyt mało ambitne i odległe, aby móc spowolnić tempo zmian klimatycznych.

Kryzys energetyczny spowodowany wojną w Ukrainie uwydatnił, jak bardzo świat uzależniony jest od paliw kopalnych. Transformacja sektora energetycznego i związane z nią ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych nośników energii jest właściwym sposobem zarówno na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, jak i zahamowanie kryzysu klimatycznego. Dekarbonizacja sektora energetycznego oraz rozwój infrastruktury energii odnawialnej przyniesie również dodatkowe korzyści. W dłuższej perspektywie czasu pozwoli zwiększyć konkurencyjność gospodarki, tworząc wiele nowych miejsc pracy i poprawiając jakość życia społeczeństwa.

Zakończenie

Zmiany klimatu wywierają coraz większą presję na światową gospodarkę. Wpływają na produktywność rolnictwa, wywołują straty kapitału i oddziałują na zdrowie społeczne. Liczne badania naukowe potwierdzają, że na pogłębianie się kryzysu klimatycznego znaczący wpływ ma nadmierna eksploatacja dokonywana przez człowieka. Wykorzystanie paliw kopalnych jako podstawowego źródła energii, masowe wylesianie oraz konsumpcyjny styl życia doprowadziły do krytycznej sytuacji, w której przyszłość cywilizacji jest niepewna.

Polityka klimatyczna jest odpowiedzią rządzących na pogłębiający się kryzys ekologiczny. Jej podstawowym założeniem jest konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych, stanowiących główną przyczynę wzrostu temperatury na Ziemi. Skuteczność polityki klimatycznej zależy przede wszystkim od jednomyślności państw na świecie w zakresie prowadzenia koordynowanych, równoległych działań na poziomie globalnym, lokalnym i indywidualnym.

W rozwoju międzynarodowej polityki klimatycznej główną rolę odegrały trzy umowy: Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Protokół z Kioto oraz Porozumienie Paryskie. To w nich określono założenia współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, skłaniając państwa do przyjęcia mierzalnych celów klimatycznych. Ich ustanowienie opierało się na założeniu, że ocieplenie klimatu jest problemem globalnym i tylko wspólne wysiłki wszystkich krajów mogą przynieść wymierne korzyści w walce z nim.

Rygorystyczność przyjmowanych celów klimatycznych i instrumenty wykorzystywane do ich osiągnięcia różnią się jednak pomiędzy poszczególnymi państwami. Na ich wybór wpływają przede wszystkim indywidualne uwarunkowania krajowe. Do najważniejszych z nich należą poziom rozwoju gospodarczego, sytuacja finansowa, faza cyklu koniunkturalnego, posiadane i wykorzystywane zasoby surowców energetycznych, a także uzależnienie od importu nośników energii. Oprócz uwarunkowań wewnętrznych, na możliwości realizacji polityki klimatycznej oddziałują również czynniki zewnętrzne. Globalne kryzysy finansowe i gospodarcze, bankructwa państw, wojny czy napływy uchodźców mają znaczący wpływ na sposób prowadzenia polityki gospodarczej na świecie, a tym samym na możliwości podejmowania działań klimatycznych.

Realizacja polityki klimatycznej przez współczesne państwa w istotnym stopniu ograniczona jest przez specyfikę problemu globalnego ocieplenia. Jego długoterminowość sprawia, że rządzący obawiają się podejmowania zdecydowanych i ambitnych działań. W krótkim okresie mogą one bowiem przynieść za sobą negatywne skutki społeczno-gospodarcze, które nie zostaną zaakceptowane przez opinię publiczną. Cykliczność rządów zniechęca do podejmowania trudnych społecznie i gospodarczo decyzji, które stwarzają ryzyko wywołania niezadowolenia wśród wyborców.

Mimo wyzwań związanych z prowadzeniem polityki klimatycznej, Unia Europejska jest jednym z najbardziej aktywnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Wymagające normy unijne w zakresie ochrony środowiska mają na celu prowadzenie przez państwa członkowskie takiej polityki, która chroni zasoby naturalne Europy, wspiera tworzenie bardziej ekologicznej gospodarki oraz zapewnia zdrowie i dobrobyt ich obywateli.

Przyjęte przez Komisję Europejską cele z zakresu środowiska i klimatu należą do najbardziej ambitnych na świecie. UE podejmuje w tym obszarze realne wysiłki. Dąży do obniżenia własnych emisji gazów cieplarnianych, rozwija swoją infrastrukturę energii odnawialnej oraz motywuje inne kraje i regiony do robienia tego samego. Zaangażowanie w realizację postawionych sobie celów sprawia, że UE może pochwalić się realnym przywództwem światowym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ambitne podejście Wspólnoty do realizacji polityki klimatycznej w dużym stopniu oddziałuje jednak na gospodarki państw członkowskich. W szczególności odczuwają je kraje, które swój sektor energetyczny opierają głównie na wysokoemisyjnych źródłach energii. Największym wyzwaniem, z jakim wiąże się dla nich realizacja unijnej strategii klimatycznej są negatywne skutki społeczno-gospodarcze. Podwyższenie kosztów energii i paliwa, wzrost bezrobocia spowodowany likwidacją wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu oraz pogorszenie standardu życia obywateli może wywołać poważne niezadowolenie społeczne. Ryzyko ich wystąpienia powoduje, że część państw członkowskich niechętnie podchodzi do prowadzenia działań na rzecz klimatu.

Mimo kilku wyjątków większość krajów UE dostrzega istotność problemu globalnego ocieplenia i pozytywnie nastawiona jest do wdrażania unijnej strategii klimatycznej. Dowodem na to może być skuteczna realizacja celów klimatycznych przyjętych przez UE w ostatnich latach. Wspólnocie udało się osiągnąć cel dotyczący redukcji emisji zawarty w Protokole z Kioto, jak również cele na 2020 r. określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Biorąc

pod uwagę tempo ich realizacji, osiągnięcie założeń Porozumienia Paryskiego będzie jednak wymagać od państw członkowskich przyspieszenia podejmowanych działań.

Sama Unia Europejska to mimo wszystko za mało, aby skutecznie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatu. Efektywność globalnej polityki klimatycznej wymaga globalnej mobilizacji. W znacznym stopniu uzależniona jest od działań największych światowych emitentów, które do tej pory były wysoce niewystarczające. Aktualne cele klimatyczne większości państw na świecie są zbyt mało ambitne i odległe, aby możliwa była realizacja założenia przyjętego w Porozumieniu Paryskim i utrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C.

Pomimo przyjęcia licznych umów międzynarodowych, postępy w realizacji polityki klimatycznej dokonywane są znacznie wolniej niż jest to konieczne przy obecnym tempie pogłębiania się kryzysu klimatycznego. Kryzys energetyczny spowodowany wojną w Ukrainie uwydatnił, jak bardzo świat uzależniony jest od paliw kopalnych. To one są fundamentem postępu technologicznego, stanowiąc do dnia dzisiejszego podstawowe źródło pozyskiwania energii. Opieranie sektora energetycznego na paliwach kopalnych przez większość państw na świecie stanowi istotną przeszkodę dla skutecznej realizacji polityki klimatycznej. Chcąc osiągnąć przyjęte cele klimatyczne, rządzący muszą zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, jakie przyniesie transformacja sektora energetycznego i przejście na gospodarkę niskoemisyjną. To dekarbonizacja gospodarki jest bowiem właściwym sposobem zarówno na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, jak i zahamowanie kryzysu klimatycznego.

Ocieplenia klimatu nie da się już cofnąć, ale można zminimalizować jego potencjalne przyszłe konsekwencje i jak najlepiej się do nich przygotować. Niezbędne jest przyspieszenie działań w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do tego konieczne jest, aby rządzący zaczęli traktować przeciwdziałanie zmianom klimatu jako nieodłączny element prowadzonej polityki gospodarczej. Wyzwania związane z prowadzeniem polityki klimatycznej sprawiają jednak, że państwa nie chcą się w nią angażować w takim stopniu, jak powinny. Takie podejście powoduje, że pomimo licznych deklaracji rządzących planowe osiągnięcie przyjętych celów klimatycznych jest niepewne, a przyszłość międzynarodowej polityki klimatycznej stoi pod znakiem zapytania.

Bibliografia:

Akty prawne:

1. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (2019). *Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.* Pobrane z https://klimada2.ios.gov.pl/akt-prawny/protokol-z-kioto-do-ramowej-konwencji-narodow-zjednoczonych-w-sprawie-zmian-klimatu-sporzadzony-w-kioto-dnia-11-grudnia-1997-r/
2. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (2019). *Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.* Pobrane z https://klimada2.ios.gov.pl/akt-prawny/ramowa-konwencja-narodow-zjednoczonych-w-sprawie-zmian-klimatu-sporzadzona-w-nowym-jorku-dnia-9-maja-1992-r/
3. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (2022). *Porozumienie Paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.* Pobrane z https://klimada2.ios.gov.pl/akt-prawny/porozumienie-paryskie-do-ramowej-konwencji-narodow-zjednoczonych-w-sprawie-zmian-klimatu-sporzadzonej-w-nowym-jorku-dnia-9-maja-1992-r-przyjete-w-paryzu-dnia-12-grudnia-2015-r/
4. Parlament Europejski (2004). *Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu*. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32004L0035
5. Unia Europejska (1986). *Jednolity Akt Europejski*. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A11986U%2FTXT
6. Unia Europejska (2008). *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne*. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
7. Unia Europejska (2012). *Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj

8. Unia Europejska (2019). *Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej.* Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/vienna-convention-for-the-protection-of-the-ozone-layer.html
9. Unia Europejska (2019). *Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.* Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:4413653
10. Unia Europejska (2020). *Konwencja genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.* Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=LEGISSUM:l28162

Źródła statystyczne:

1. Eurostat (2021). *Energy efficiency statistics*. Pobrane z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_efficiency_statistics#Primary_energy_consumption_and_distance_to_2020_and_2030_targets
2. Eurostat (2022). *EU's CO2 footprint continues to decrease*. Pobrano z https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220524-1
3. Eurostat (2022). *Share of energy from renewable sources*. Pobrane z https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/77947b54-8648-4399-8b5b-648a62f0a834?lang=en
4. OECD (2022). *Greenhouse gas emissions*. Pobrane z https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=air_ghg#

Monografie:

1. Crippa, M., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Solazzo, E., Monforti-Ferrario, F., Olivier, J.G.J., Vignati, E. (2020). *Fossil CO_2 emissions of all world countries - 2020 Report*. EUR 30358 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-21515-8, doi:10.2760/143674, JRC121460.
2. Dennison, S., Loss, R. i Söderström, J. (2021). *Europe's green moment: How to meet the climate challenge* – ECFR/386.
3. Gurría, A. (2017). *Climate Action: Time for implementation*. Munk School of Global Affairs, University of Toronto, Canada.

4. IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai A. Pirani, S.L. Connors, C. Pean, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzel, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp.
5. International Atomic Energy Agency (2021). *Nuclear Energy for a Net Zero World*. IAEA, Vienna.
6. IEA (2021). *Net Zero by 2050*. IEA, Paris.
7. IEA (2023). *CO2 Emissions in 2022*. IEA, Paris.
8. IPCC (2021). Podsumowanie dla Decydentów. W: *Zmiana Klimatu 2021: Fizyczne Podstawy Naukowe. Wkład I Grupy Roboczej do Szóstego Raportu Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu.* [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (red.)]. Cambridge University Press. W druku.
9. IRENA (2022). *World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway*. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
10. Kobyłka, K. i Sobkiewicz, M. (2022). *Europejski mechanizm dostosowania cen CO_2 na granicy (CBAM). Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?* Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa.
11. Komisja Europejska (2014). *Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Działania w dziedzinie klimatu*. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
12. Lattanzio, R., Leggett, J., Procita, K., Ramseur, J., Clark, C., Croft, G. i Miller, R. (2021). *U.S. Climate Change Policy*. Congressional Research Service.
13. Ministerstwo Środowiska (2003). *Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020*. Warszawa.
14. Młynarski, T. (2016). *Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
15. Puig, D., Olhoff, A., Bee, S., Dickson, B., i Alverson, K. (Eds.) (2016). *The Adaptation Finance Gap Report*. United Nations Environment Programme.

Artykuły:

1. Bolesta, K. i Korolec, M. (2020). Polityka klimatyczna jako niezależny element polityki zagranicznej Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. *Sprawy międzynarodowe*, t. 73, nr 1, 43-62.
2. Chmielewski, A. (2012). Czy istnieje technologia wytwarzania energii całkowicie przyjazna środowisku?, *EkoAtom*, nr 7/4, 44-56.
3. Ciechanowicz-McLean, J. (2016). Prawne problemy umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu. *Gdańskie Studia Prawnicze*, tom XXXVI, 107-120.
4. Dośpiał-Borysiak, K. (2013). Polska polityka klimatyczna – analiza czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych. *E-Politikon*, Kwartalnik Naukowy OAP UW, nr 7, 108-139.
5. Dziubińska, A. (2020). Etyczno-prawne aspekty (nie)odpowiedzialności klimatycznej. *Edukacja Etyczna*, nr 17, 201-214.
6. Erechemla, A. (2007). Oceny oddziaływania na środowisko, jako przykład realizacji zasady prewencji we wspólnotowym prawie ochrony środowiska. *Studia Europejskie*, 1/2007, 111-137.
7. Garrett-Peltier, H. (2017). Green versus brown: Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and fossil fuels using an input-output model. *Economic Modelling*, vol. 61, s. 439-447.
8. Hinc, A. (2012). Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. *Studia BAS*, 1(29), 109-136.
9. Klima, S. (2017). Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. *Horyzonty Polityki*, 8(22), 217-234.
10. Kundzewicz, Z. (2012). Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – możliwości przeciwdziałania i adaptacji. *Studia BAS*, 1(29), 9-30.
11. Kurowska, I., Konopko, A., Świsłocka, R., Świderski, G. i Lewandowski, W. (2015). Globalne ocieplenie – przyczyny, skutki oraz zapobieganie zmianom klimatu. *Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska*, 6 (2015), 119-130.
12. Malucha, M. (2013). Europejska polityka klimatyczna. *Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu*, nr 281, 95-102.

13. Mikulski, A. (2022). Sytuacja energetyki jądrowej a wojna na Ukrainie. *Postępy Techniki Jądrowej*, vol. 65 z. 2, 7-10.
14. Młynarski, T. (2012). Geopolityczne implikacje rozwoju *shale gas* w Europie. *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*, 15(1), 5-20.
15. Młynarski, T. (2019). Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej. *Krakowskie Studia Międzynarodowe*, XVI: 2019 nr 1, 31-44.
16. Monasterolo, I., Roventini, A. i Foxon, T. (2019). Uncertainty of climate policies and implications for economics and finance: an evolutionary economics approach. *Ecological Economics*, Elsevier, vol. 163, s. 177-182.
17. Mrowiec, M. (2020). Ekonomiczne aspekty polityki klimatycznej. *Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku*, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, 202-217.
18. Papadis, E. i Tsatsaronis, G. (2020). Challenges in the decarbonization of the energy sector. *Energy* 205 (2020) 118025.
19. Paprocki, W. (2020). Jak zmienić postawę *homo sapiens*? *Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku*. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, 12-33.
20. Prokopowicz, D. (2023). Gospodarcze skutki wojny w Ukrainie. *Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym*. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 284-340.
21. Rennert, K., Errickson, F., Prest, B.C. i in. (2022). Comprehensive evidence implies a higher social cost of CO_2. *Nature* 610, 687-692.
22. Roliński, M. (2014). Z problematyki zasad ochrony środowiska. *Studia Iuridica Lublinensia* 21, 145-155.
23. Strulak-Wójcikiewicz, R. i Łatuszyńska, M. (2012). Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne. *Handel Wewnętrzny*, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, 121-132.
24. Szpak, K. (2020). Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku. *Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku*. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, 34-53.

25. Wojtkowska-Łodej, G. (2014). Wyzwania klimatyczne i energetyczne a polityka Unii Europejskiej. *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*, 17(3), 269-280.
26. Wójcik-Jurkiewicz, M., Czarnecka, M., Kinelski, G., Sadowska, B. i Bilińska-Reformat, K. (2021). Determinants of Decarbonisation in the Transformation of the Energy Sector: The Case of Poland. *Energies* 2021, 14, 1217.

Netografia:

11. Black, R. (2022). *Climate economics – costs and benefits*. Pobrane z https://eciu.net/analysis/briefings/climate-impacts/climate-economics-costs-and-benefits
12. Climate Action Network Europe (2018). *Infographic: Costs of inaction on climate change in Europe*. Pobrane z https://caneurope.org/infographic-costs-of-inaction-on-climate-change-in-europe/
13. Climate Action Tracker (2022). *China*. Pobrane z https://climateactiontracker.org/countries/china/
14. Climate Action Tracker (2022). *India*. Pobrane z https://climateactiontracker.org/countries/india/
15. Climate Action Tracker (2022). *Russian Federation*. Pobrane z https://climateactiontracker.org/countries/russian-federation/
16. Climate Action Tracker (2022). *The CAT Thermometer*. Pobrane z https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/
17. Climate Action Tracker (2022). *USA*. Pobrane z https://climateactiontracker.org/countries/usa/
18. European Youth Portal (2020). *Czym jest zmiana klimatu?* Pobrane z https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable-development/what-climate-change_pl
19. Grandoni, D. i Dennis, B. (2022). *Costs of climate change far surpass government estimates, study says*. Pobrane z https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/09/01/costs-climate-change-far-surpass-government-estimates-study-says/

20. Grzywacz, M. (2022). Droga do neutralności klimatycznej Indii w obliczu kryzysu energetycznego. Pobrane z https://biznesalert.pl/neutralnosc-klimatyczna-indie-kryzys-energetyczny-wegiel-energetyka/
21. Institute for Economics & Peace (2020). *Ecological Threat Register 2020: Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace*, Sydney. Pobrane z http://visionofhumanity.org/reports
22. International Energy Agency (2019). *CO_2 emissions from fuel combustion. Highlights*. Pobrane z https://iea.blob.core.windows.net/assets/eb3b2e8d-28e0-47fd-a8ba-160f7ed42bc3/CO2_Emissions_from_Fuel_Combustion_2019_Highlights.pdf
23. International Energy Agency (2021). *Greenhouse Gas Emissions from Energy 2021 Edition. Database documentation.* Pobrane z https://iea.blob.core.windows.net/assets/d755e4d6-9572-4549-9421-7d2bc377cd2f/WORLD_GHG_Documentation.pdf
24. IPCC (2022). *History of the IPCC*. Pobrane z https://www.ipcc.ch/about/history/
25. Jamkhandikar, S. i Dickie, G. (2022). *India approves new emissions targets to tackle climate change*. Pobrane z https://www.reuters.com/world/india/india-approves-new-emissions-targets-tackle-climate-change-2022-08-04/
26. Jha, S. (2022). *Which European nations are handling the energy crisis best?* Pobrane z https://www.aljazeera.com/features/2022/12/20/which-european-nations-are-handling-the-energy-crisis-best
27. Komisja Europejska (2016). *Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Osiągnięcie korzyści z polityki ochrony środowiska UE poprzez regularny przegląd wdrażania tej polityki.* Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:316:FIN
28. Komisja Europejska (2021). *Badanie Eurobarometr: Europejczycy uważają zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat*. Pobrane z https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_3156
29. Komisja Europejska (2022). *2030 climate & energy framework*. Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

30. Komisja Europejska (2022). *A European Green Deal*. Pobrane z https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
31. Komisja Europejska (2022). *Development of EU ETS (2005-2020)*. Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/development-eu-ets-2005-2020_en
32. Komisja Europejska (2022). *Emissions cap and allowances*. Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/emissions-cap-and-allowances_en
33. Komisja Europejska (2022). *European Climate Change Programme*. Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-change-programme_en
34. Komisja Europejska (2022). *EU Emissions Trading System* (EU ETS). Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
35. Komisja Europejska (2022). *Mechanizm sprawiedliwej transformacji: z myślą o wszystkich*. Pobrane z https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pl
36. Komisja Europejska (2022). *Przegląd przepisów na potrzeby etapu 4. (2021-2030)*. Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_pl
37. Komisja Europejska (2022). *Reducing emissions from aviation*. Pobrane z https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-aviation_en
38. Krishnan, M. (2022). *Climate change: It's now or never for India*. Pobrane z https://www.dw.com/en/climate-change-why-it-is-now-or-never-for-india/a-61000680
39. Kurrer, C. (2021). *Polityka ochrony środowiska: ogólne zasady i podstawowe ramy*. Pobrane z https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/71/polityka-ochrony-srodowiska-ogolne-zasady-i-podstawowe-ramy
40. Maizland, L. (2022). *Global Climate Agreements: Successes and Failures*. Pobrane z https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreements#chapter-title-0-4
41. NASA Earth Observatory (2022). *World of Change: Global Temperatures*. Pobrane z https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures

42. NASA/GISS (2022). *Global Land-Ocean Temperature Index*. Pobrane z https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
43. Palińska, M. (2022). *Dotychczasowe działania dla klimatu są niewystarczające – nowy raport IPCC*. Pobrane z https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/31627/dotychczasowe-dzialania-dla-klimatu-sa-niewystarczajace-nowy-raport-ipcc/
44. Pavy, E. (2022). *Zasada pomocniczości*. Pobrane z https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/7/zasada-pomocniczosci
45. Polska Akademia Nauk (2022). *To nie paradoks: wojna w Ukrainie przyspieszy transformację energetyczną*. Pobrane z https://bip.pan.pl/artykul/215/968/to-nie-paradoks-wojna-w-ukrainie-przyspieszy-transformacje-energetyczna
46. Rada Europejska (2022). *Europejski zielony ład*. Pobrane z https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
47. Rada Europejska (2022). *„Gotowi na 55”*. Pobrane z https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
48. Rada Europejska (2022). *Infrastruktura do skroplonego gazu ziemnego w UE – infografika*. Pobrane z https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/lng-infrastructure-in-the-eu/
49. Rada Europejska (2022). *Paryskie porozumienie klimatyczne*. Pobrane z https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/paris-agreement/
50. Ritchie, H., Roser, M. i Rosado, P. (2020). *Energy*. Pobrane z https://ourworldindata.org/energy-production-consumption#citation
51. The White House (2022). *National Climate Task Force*. Pobrane z https://www.whitehouse.gov/climate/
52. The World Bank (2022). *China Country Climate and Development Report*. Pobrane z https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-country-climate-and-development-report
53. UNEP (2022). *About UN Environment Programme*. Pobrane z https://www.unep.org/about-un-environment
54. Unia Europejska (2016). *Zasada ostrożności*. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:l32042

55. Wojtal, L. (2019). *Czym jest i skąd się wzięła „polityka klimatyczna”?* Pobrane z https://wysokienapiecie.pl/16695-czym-jest-skad-sie-wziela-polityka-klimatyczna/
56. Xie, C., Xia, L. i Bian, A. (2022). *How is China tackling climate change*? Pobrane z https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/how-is-china-tackling-climate-change/
57. Zagoruichyk, A. (2022). *The Carbon Brief Profile: Russia*. Pobrane z https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-russia/

Inne materiały:

1. Gąska, J. (2020). *Wpływ zmian klimatu na polską gospodarkę*. Autoreferat rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marka Góry. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Spis tabel

Tabela 1. Wpływ wybranych uwarunkowań krajowych na możliwości realizacji polityki klimatycznej.

Tabela 2. Sposób oddziaływania zmian klimatycznych na gospodarkę w wybranych obszarach.

Tabela 3. Znaczenie wybranych zasad z dziedziny ochrony środowiska dla realizacji polityki klimatycznej w UE.

Tabela 4. Wyzwania związane z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu wskazane w ramach badania Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Tabela 5. Emisja gazów cieplarnianych w państwach Unii Europejskiej w 2012 r. (rok bazowy 1990 = 100).

Tabela 6. Emisja gazów cieplarnianych w państwach Unii Europejskiej w latach 2016-2020 (rok bazowy 1990 = 100).

Tabela 7. Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w państwach Unii Europejskiej w latach 2016-2020 (% ogólnego zużycia).

Tabela 8. Dystans do osiągnięcia celów z zakresu efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030 przez Unię Europejską w latach 2016-2020 (%).

Tabela 9. Prognozowany wzrost średniej temperatury na świecie do 2100 r. na podstawie *The CAT Thermometer* (°C).

Tabela 10. Udział państw o największej emisji w globalnych emisjach CO_2 ze spalania paliw kopalnych w 2019 r. (%).

Tabela 11. Znaczenie wybranych filarów w procesie dekarbonizacji sektora energetycznego.

Tabela 12. Znaczenie wybranych płaszczyzn w procesie transformacji sektora energetycznego.

Spis wykresów

Wykres 1. Odchylenia średniej temperatury globalnej w latach 1880-2021 w porównaniu do średniej wieloletniej z lat 1951-1980 (w stopniach Celsjusza).

Wykres 2. Globalne zużycie energii pierwotnej w latach 1880-2019 według źródła (w TWh).

Wykres 3. Średnia intensywność emisji gazów cieplarnianych według źródła (w tonach CO2/GWh).